

I.E.S. SAPERE AUDE

2025/2026

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS
2º ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2025-26.

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DOCENCIA.	3
3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.....	4
3.1 Objetivos. Objetivos de etapa.....	4
3.2 Competencias específicas de cada materia.	5
3.3 Contenidos.....	24
3.3.1 Organización de los saberes básicos y elementos transversales en unidades didácticas y estructura de planificación de las situaciones de aprendizaje.....	39
3.3.2 Elementos transversales.	42
3.4 Criterios de Evaluación. Relación con los descriptores operativos/niveles de desempeño.....	49
3.2 Distribución temporal de los saberes básicos, elementos transversales, competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación. Temporalización y secuenciación	51
4. METODOLOGÍA	52
4.1 Principios generales.....	52
4.2 Método de trabajo.	52
4.2.1 Método de trabajo en grupos reducidos	62
4.3 Técnicas de estudio en los diversos cursos.....	62
4.4 Recursos y materiales didácticos.....	63
5. EVALUACIÓN.....	66
5.1 Evaluación del proceso de aprendizaje.....	66
5.1.1 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.	67
5.1.2 Pruebas. Tipos y estructura.....	67
5.1.3 Procedimientos y rúbricas con indicadores de logro.....	68
5.1.4 Evaluación por competencias. Actividades, procedimientos y rúbricas con indicadores de logro.	71
5.1.5 Criterios de Calificación. Por criterios de evaluación y competencias específicas.	72
5.1.6 Ponderación.	73
5.1.7 Recuperación de Evaluaciones Suspensas. Estructura y adaptación de los planes de recuperación personalizados.	75
5.1.8 Pérdida de evaluación continua. Criterios de calificación.	75
5.1.9 Garantías de objetividad. Publicidad y proceso de reclamación	76
5.1.10 Criterios de Recuperación de Materias Pendientes. Estructura de la prueba	77
5.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.....	79
6. Atención a las diferencias individuales	80
6.1. Detección de barreras de centro y aula.....	81
6.2. Medidas ordinarias	81
6.3. Medidas específicas	82
6.3.1. Medidas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.....	82
6.3.2. Medidas específicas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, Dislexia y otras) ..	83
6.3.3. Medidas específicas para Alumnos con Altas Capacidades	85

6.3.4. Medidas específicas para alumnos de Compensación Educativa	85
6.3.5. Medidas específicas para alumnos de Incorporación Tardía.....	85
6.3.6. Medidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales de salud	86
6.4. Detección de necesidades educativas	86
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	86
7.1 Actividades extraescolares. Salidas.....	86
7.2 Actividades complementarias.....	86
7.3 Actividades de final de curso.	88
8. Orientación Académica y Profesional (OAP).....	88
ANEXO 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS.....	90

1. INTRODUCCIÓN.

El Departamento considera que su labor docente y toda la programación de actividades de este, deben enmarcarse en el respeto y fomento de los principios democráticos. A este respecto, considera como objetivos globales los siguientes:

- Promover el respeto y la tolerancia entre el alumnado y el profesorado.
- Favorecer la convivencia, sin fomentar actitudes discriminatorias, violentas o dictatoriales.
- Impulsar la participación del alumnado y profesorado en todos los aspectos de la vida del centro y en los temas que les afecten.
- Respetar los derechos de todas las partes, y promover el ejercicio de estos.

Estos objetivos se enmarcan en uno de los objetivos fundamentales de la PGA que busca la mejora de la convivencia y la participación en el funcionamiento del centro.

La enseñanza de las matemáticas a nuestros alumnos y que éstos tengan una buena actitud y gusto por ellas será la misión que intentaremos cumplir los miembros del departamento de matemáticas para este curso. Nuestro compromiso será desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, y preparar al alumnado para estudios posteriores o su inserción laboral al término de las distintas etapas, sin olvidarnos de su carácter instrumental para otras disciplinas. Por ello será fundamental mejorar año tras año en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto llevará como añadido una mejora en las pruebas externas, objetivo común de la PGA y del departamento, que ayudará a nuestros alumnos a cursar los estudios que deseen.

2. DOCENCIA.

D^a Susana Abad Tejera

D. José Miguel Laynez Aspenberg.

D. Noelia Torrellas Rodríguez

Luz Álvarez González

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

3.1 Objetivos. Objetivos de etapa

Los objetivos de etapa para la ESO se detallan a continuación:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2 Competencias específicas de cada materia.

A. Competencias específicas y relación con competencias clave

La materia matemática de 2º de la ESO contribuye a satisfacer no sólo los objetivos de la ESO, sino también al desarrollo de las ocho competencias clave. En ella se trabaja un total de 10 competencias específicas que son la concreción de los descriptores definidos en el Perfil del alumnado al término de la enseñanza básica. La adquisición de las competencias específicas en la materia contribuye, por tanto, al perfeccionamiento de las competencias clave.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. Las competencias clave recogidas en este perfil de salida son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
- Competencia plurilingüe. (CP)
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM)
- Competencia digital. (CD)
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)
- Competencia ciudadana. (CC)
- Competencia emprendedora. (CE)
- Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC)

Las competencias específicas en la materia de Matemáticas son:

Competencia específica de la materia matemáticas 1:

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles.

Descripción

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. La comprensión de una situación o problema es siempre el primer paso hacia su exploración o resolución. Una buena representación o

visualización del problema ayuda a su interpretación, así como a la identificación de los datos y las relaciones más relevantes. Asimismo, es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y apreciar el error en el proceso como una oportunidad de aprendizaje.

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos. Asimismo, la resolución de un problema con distintas estrategias permite comparar las ventajas relativas a cada una de ellas. A través de la discusión de los estudiantes en la tarea de resolución de problemas se favorece la construcción de significados compartidos y la mejora del aprendizaje.

Vinculación con otras competencias

Las competencias específicas CE.M.1, CE.M.2, CE.M.3 y CE.M.4 están directamente relacionadas con la resolución de problemas y la modelización matemática en contextos diversos, por lo tanto, su desarrollo se vincula de forma natural.

El desarrollo de esta competencia también tiene, por tanto, una íntima relación con las competencias específicas CE.M.5, CE.M.6 y CE.M.7, que lleva a relacionar los saberes de la materia de Matemáticas entre sí y con los de las otras materias, desde un enfoque globalizador. Por último, está relacionada con la competencia específica CE.M.9 en la gestión de las emociones que surgen cuando nos enfrentamos a un problema.

Sin ánimo de exhaustividad, se identifican vínculos con competencias de las asignaturas de Biología y Geología, como la CE.BG.4 (utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas...) y con Física y química, como la CE.FQ.1 (comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas...).

Vinculación con el perfil de salida

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.

Competencia específica de la materia matemáticas 2:

Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global.

Descripción

Tras la resolución de un problema, el alumnado tiende a dar por finalizada la actividad omitiendo una parte importante, que resulta ser muy constructiva. El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Además, el análisis de la solución o soluciones, así como el camino realizado para resolver un problema ayuda a consolidar los conocimientos y desarrollar aptitudes para la resolución de problemas (Polya, 1965, Schoenfeld, 1985; Mason et al., 2010). Los razonamientos científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance.

Vinculación con otras competencias

Las competencias específicas CE.M.1, CE.M.2, CE.M.3 y CE.M.4 están directamente relacionadas con la resolución de problemas y la modelización matemática en contextos diversos, por lo tanto, su desarrollo se vincula de forma natural.

Sin ánimo de exhaustividad, se identifican vínculos con competencias de las asignaturas de Biología y Geología, como la CE.BG.4 (utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas...) y con Física y química, como la CE.FQ.1 (comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas...).

Vinculación con el perfil de salida

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

Competencia específica de la materia matemáticas 3:

Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento.

Descripción

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza.

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. El alumnado puede plantear o inventar nuevos problemas en distintos momentos del proceso de resolución de problemas: antes, durante y después del mismo.

La formulación de conjeturas y su comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo permite al alumnado explorar, conjeturar o generalizar ciertos resultados y, además, sustentan muchas de las argumentaciones que justifican la validez de una determinada conjetura en esta etapa. Para esto, el alumnado puede apoyarse en herramientas tecnológicas que permiten evaluar la misma para muchos casos particulares de una manera sistemática. El deductivo es el único tipo de razonamiento válido en matemáticas para demostrar una propiedad o establecer una conclusión, aunque es complicado que sea empleado con profundidad en esta etapa por el alumnado. No obstante, es posible avanzar hacia procesos de razonamiento más formales y abstractos fomentando destrezas como formular justificaciones para establecer la pertinencia de ciertas hipótesis, usar contraejemplos para rechazar conjeturas, razonar la imposibilidad de determinados hechos, utilizar el razonamiento recursivo o emplear líneas de razonamiento para un caso particular concreto que reflejen la idea esencial de una determinada demostración.

Así mismo, las prácticas argumentativas (orales o escritas) se producen cuando los estudiantes tratan de convencer a otros o a sí mismos de la validez de una conjetura, pudiendo emplear para ello, también materiales manipulativos, dibujos concretos o gráficos con mayor o menor grado de abstracción. Es interesante que el alumnado desarrolle la capacidad de realizar una argumentación coherente distinguiendo, entre todos los enunciados de la misma, las premisas, las conclusiones a justificar y las razones o garantías que validan ese paso y justifican la conexión entre las premisas y las conclusiones. Por lo tanto, el desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Vinculación con otras competencias

Esta competencia se relaciona con todas las competencias específicas de la materia de Matemáticas. En especial, tiene una conexión muy cercana con las competencias de resolución de problemas, CE.M.1 y CE.M.2, con CE.M.4, que incide en otro tipo de razonamiento, y con CE.M.8 que aborda aspectos de comunicación matemática. Por otro lado, el desarrollo de esta competencia matemática en razonamiento y argumentación debería tener como objetivo adicional que el alumnado la ponga en juego en el ámbito de su vida cotidiana y en otras áreas de conocimiento. Los vínculos que establezcan con competencias de otras materias deberían facilitar la transferencia a otros contextos y modos de razonamiento. Sin ánimo de ser exhaustivo, el razonamiento matemático, la argumentación y la formulación de preguntas y

verificación de conjeturas es básico en el desarrollo del pensamiento científico para averiguar las causas que originan los fenómenos del mundo natural y por eso tiene vínculos evidentes con las competencias específicas CE.BG.4 (Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional...) de Biología y Geología, CE.FQ.1 (Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno...) y CE.FQ.2 (Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis...) de Física y Química. Además esta competencia también está conectada con otras competencias específicas relacionadas con los procesos de argumentación para identificar la coherencia y pertinencia del argumento de un discurso y a detectar falacias argumentativas, como CE.LCTL.3 (Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado...), CE.LCTL.5 (Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos...) y CE.LCTL.6 (Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia...) en Lengua Castellana y Literatura.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3

Competencia específica de la materia matemáticas 4:

Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

Descripción

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático.

Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Vinculación con otras competencias

Esta competencia está directamente relacionada con la resolución de problemas y por lo tanto su desarrollo se vincula de forma natural al de las tres anteriores, CE.M.1, CE.M.2 y CE.M.3. La habilidad de identificar los

aspectos más relevantes de un problema implica ser capaz de reconocer y conectar distintas ideas matemáticas (CE.M.5), y es un elemento esencial a la hora representar de la forma más adecuada procedimientos y resultados matemáticos (CE.M.7).

Se tienen nexos de unión con competencias de otras materias, como por ejemplo Biología y Geología (CE.BG.4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología), Física y Química (CE.FQ.2. (...) desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas), Tecnología (CE.T.4. Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados, aplicando los conocimientos necesarios e incorporando tecnologías emergentes, para diseñar y construir sistemas de control programables y robóticos), o Tecnología y Digitalización (CE.TD.5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica).

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3

Competencia específica de la materia matemáticas 5:

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.

Descripción

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Vinculación con otras competencias

Esta competencia trata de superar la excesiva compartimentación en temas, lecciones o bloques, tradicional en la enseñanza de todas las materias y en particular de las Matemáticas. Las competencias más vinculadas con esta competencia son las CE.M.1 (Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas...) y CE.M.2 (Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas...). En la enseñanza a través de la resolución de problemas tiene un lugar muy importante el margen que se da al alumnado para reflexionar sobre las situaciones presentadas y aportar soluciones que no necesariamente tienen que estar completamente ligadas al contenido que se esté trabajando en ese

momento. Adquirir esta competencia implica tener una visión global de las matemáticas lo que hace que estas tengan una aplicación mucho más potente en otras materias, particularmente en las de tipo científico como CE.FQ.1 explicar los fenómenos fisicoquímicos en términos de las leyes científicas adecuadas) o CE.BG.1 (Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos...) pero también en otras como CE.T.2 (Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares...).

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

Competencia específica de la materia matemáticas 6:

Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.

Descripción

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y las alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo, con perspectiva histórica. La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Vinculación con otras competencias

Para identificar las matemáticas en otras materias es necesario ser consciente de lo que las matemáticas aportan al conjunto de saberes que se adquieren en la etapa. En este sentido, esta competencia está relacionada con todas las demás, si bien las mayores conexiones se dan con la CE.M.1 (modelizar problemas de la vida cotidiana) ya que los problemas “cotidianos” rara vez son puramente matemáticos e involucran a otras áreas del conocimiento. A consecuencia de esta conexión surgen otras ya que, si nos estamos enfrentando a un verdadero problema, se requiere de una cierta flexibilidad a la hora de aplicar diferentes técnicas. De esta manera, estaríamos conectando con la CE.M.2 (analizar las soluciones de un problema) y las competencias CE.M.3 (conjeturar) y CE.M.4 (pensamiento computacional). Lógicamente, una vez resuelto el problema, hay que comunicar adecuadamente el resultado del mismo, lo que pondría en juego la CE.M.8 (comunicar). Particularmente, son las asignaturas del campo científico las que más vinculación pueden tener con esta competencia matemática, en particular en el caso de Física y Química, la CE.FQ.1 (explicar los fenómenos fisicoquímicos en términos de las leyes científicas

adecuadas) y Biología y Geología, la CE.BG.1 (Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos...). Las leyes científicas acostumbran a tener una formulación matemática, lo que hace necesario que el alumnado sea consciente de la necesidad de manejar bien la estructura matemática de que se trate para comprender bien el fenómeno físico de que se trate, modelizarlo adecuadamente y no cometer errores de interpretación de los resultados.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

Competencia específica de la materia matemáticas 7:

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

Descripción

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.

Vinculación con otras competencias La representación de los diferentes elementos matemáticos que aparecen en la enseñanza está ligada tanto a la resolución de problemas utilizando diversas estrategias o técnicas (CE.M.1) como a la utilización del pensamiento computacional (CE.M.4). Además, la capacidad de representar adecuadamente ideas matemáticas puede implicar la necesidad de conectar diferentes elementos matemáticos (CE.M.5). La representación tiene por objetivo la comunicación de los diferentes argumentos en lo que entran en juego las competencias relativas a comunicación (CE.M.8) y argumentación (CE.M.3).

El dominio de esta competencia implica fundamentalmente una adecuada visualización de las ideas y procesos matemáticos, este carácter marcadamente matemático no la aleja del resto de las asignaturas, siendo muy necesaria por ejemplo para el desarrollo de la competencia CE.TD.1. (Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación...) puesto que, para un adecuado análisis de fuentes de información puede ser muy relevante identificar la coherencia de diversas informaciones que incluyen elementos matemáticos presentados en diferentes sistemas de representación.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

Competencia específica de la materia matemáticas 8:

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

Descripción

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas.

Vinculación con otras competencias

La comunicación de hechos matemáticos está relacionada principalmente con la producción de argumentos matemáticos en sentido amplio, lo que enlaza por un lado con la CE.M.7 (Representar ideas matemáticas), la CE.M.3 (razonamiento y argumentación aplicadas a la formulación de conjeturas) y la CE.M.4 (organización de datos vía el pensamiento computacional).

En otras materias como Lengua Castellana (CE.LC.3 y CE.LC.5) se desarrollan las competencias de producir textos orales y escritos con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuados. En Tecnología y Digitalización (CE.TD.4) se busca intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales y comunicar y difundir información y propuestas; también en Economía y Emprendimiento (CE.EE.5) se trata de presentar y exponer ideas utilizando estrategias comunicativas con una comunicación efectiva y respetuosa. En ambos casos, las ideas tecnológicas o económicas pueden tener un fuerte componente matemático.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.

Competencia específica de la materia matemáticas 9:

Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

Descripción

La investigación en educación matemática distingue dentro del dominio afectivo entre emociones, actitudes y creencias. Las emociones son descritas como los estados afectivos menos estables y más intensos, que integran procesos fisiológicos, la experiencia subjetiva y procesos expresivos que modulan la interacción social; las creencias, como afectos muy estables y menos intensos, que se estructuran en sistemas; las actitudes, como un tipo de afecto intermedio, que se manifiestan como la disposición de una persona ante una tarea o un tipo de acción determinado. Estos estados afectivos, a los que otros autores añaden también los valores, motivaciones, normas sociales e identidad, no son entidades aisladas. De esta manera, las creencias influyen en las emociones que se originan ante la resolución de problemas, por ejemplo, y reacciones emocionales similares, reiteradas, dan lugar a la formación de actitudes. La relación es cíclica y compleja, lo cual no quiere decir que no haya que considerar aspectos afectivos en el planteamiento de situaciones de aprendizaje. Es esencial planificar estas situaciones para comunicar qué está pasando a ese nivel y tomar consciencia del propio papel como resolutores de problemas y aprendices de matemáticas. La idea general es que el alumnado que tiene una disposición positiva hacia las matemáticas tiende a experimentar emociones positivas en mayor medida que el alumnado con una disposición negativa. Esto quiere decir que todo el alumnado tiene que experimentar situaciones de éxito en la resolución de problemas. Ahora bien, no se ha de confundir con que no haya que ponerles en situación de bloquearse. Es importante que todo el alumnado tenga también la oportunidad de bloquearse en las situaciones de aprendizaje. Sin embargo, esto debe tener lugar en un ambiente adecuado, de confianza, respeto mutuo y cuidando las interacciones.

Los sistemas de creencias se conforman a partir de las experiencias vividas que, en este caso y en lo que compete al profesorado, son las situaciones de aprendizaje. A partir de esta experiencia, el alumnado adquiere, refuerza o modifica sus creencias acerca de las matemáticas como cuerpo de conocimiento (si son interesantes, aburridas, mecánicas, creativas, etc.), acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (si el profesorado debe explicar al alumnado de forma clara cómo hacer los ejercicios para luego repetirlos de forma mecánica, o si, por el contrario, el profesorado plantea situaciones a explorar, problemas que debe tratar de resolver el alumnado sin instrucción específica previa, si se habla en clase de matemáticas y se trabaja en grupo, etc.), acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas, el autoconcepto matemático, (no valgo para esto, se me dan mal), y creencias suscitadas por el contexto social (si a mi familia y amigos se le dan mal las matemáticas, a mí también). Estas creencias, como se ha mencionado, conforman sistemas. Por ejemplo, si el alumnado cree que la clase de matemáticas es repetir lo que acaba de explicar el/la docente en la pizarra, desarrollará o reforzará su creencia de que las matemáticas no son creativas.

El desarrollo de esta competencia exige un clima de aula favorable para que el aprendizaje, la construcción de conocimiento, tenga lugar a través de la resolución de problemas. La confianza en las capacidades de uno mismo se facilita en un clima de respeto y escucha a través de los procesos de comunicación y argumentación, en los que el error aparece de forma natural y puede ser una fuente de aprendizaje. Para entrenar la resiliencia es necesario proporcionar el tiempo necesario que permita perseverar en la resolución de problemas.

Esta competencia constituye un reto en los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a que la formación de actitudes y creencias lleva tiempo. El profesorado debe ser consciente del impacto de su práctica de aula

en ese sentido y debe planificar su impacto socioafectivo desde la elaboración de la programación, reflexionando acerca de las actitudes y creencias que está fomentando en el alumnado. Para evaluar esta competencia será clave la evaluación formativa, al igual que en el resto de las competencias. Es fundamental que el alumnado reciba información que le permita gestionar sus emociones en la resolución de problemas, asumir bloqueos, apreciar el error como una oportunidad para el aprendizaje, perseverar, reconocer fuentes de ansiedad, etc. En ese sentido, además de la evaluación continua a lo largo del curso, se debe aprovechar el período de la evaluación inicial para identificar las actitudes y creencias con las que inicia el curso el alumnado, bien con actividades específicas o integradas en la práctica de resolución de problemas. Con todo ello, se contribuye a desarrollar una disposición positiva ante el aprendizaje, con una motivación intrínseca, que facilita la transferencia de las destrezas adquiridas a otros ámbitos de la vida, favoreciendo el aprendizaje y el bienestar personal como parte integral del proceso vital del individuo.

Vinculación con otras competencias

Esta competencia se enmarca en el eje socioafectivo y se refiere especialmente a la importancia que los factores afectivos tienen en el éxito o fracaso del aprendizaje matemático, así como la necesidad de crear un clima afectivo de seguridad en el aula. Se vincula directamente con la CE.M.10 pero realmente, con todas, a través de los procesos de resolución de problemas. Sin ánimo de exhaustividad, se relaciona también con competencias de otras materias, como CE.EF.3. (Compartir espacios de práctica físico-deportiva...) en Educación Física, CE.EPVA.5 (Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad...) de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, CE.MU.3 (Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones...) de Música, CE.EVCE.4 (Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno...) de Educación en Valores Cívicos y Éticos, CE.EE.1 (Analizar y valorar las fortalezas y debilidades propias...) de Economía y Emprendimiento y CE.FOPP.1 (Comprender los procesos físicos y psicológicos implicados en la cognición, la motivación y el aprendizaje...) de Formación y Orientación Personal y Profesional.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

Competencia específica de la materia matemáticas 10:

Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables

Descripción

El desarrollo de esta competencia implica trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad y resolución pacífica de conflictos, para construir una cultura de aula en la que se aprende matemáticas a través de la

resolución de problemas, en un ambiente sano de interacción donde se hacen visibles los procesos de pensamiento. Esta competencia se enmarca en el dominio de lo socioafectivo y enfatiza la importancia de mejorar las destrezas y habilidades sociales, valorando la diversidad, por medio de las estrategias puestas en juego en la comunicación y el razonamiento, en diferentes tipos de agrupamiento, parejas, pequeño grupo y gran grupo. La razón de ser de esta competencia se encuentra en el marco de una escuela inclusiva, donde las situaciones de aprendizaje están diseñadas de tal manera que se asumen las diferencias de aprendizaje y la diversidad, proporcionando un punto de entrada accesible para todo el alumnado y donde todo el alumnado puede progresar y profundizar, experimentando sensaciones de éxito al superar los bloqueos.

La cultura de aula tiene un impacto fundamental en la conformación de creencias del alumnado, tanto hacia las matemáticas, como hacia su enseñanza y aprendizaje. La formación de los pequeños grupos de trabajo en el aula es un aspecto clave a tener en cuenta. Se debe tratar que sean heterogéneos, puesto que, cuando se divide al alumnado en grupos homogéneos, se constata que esto frena el aprendizaje de aquellos con un ritmo más lento y, en cambio, no supone mejora para los que tienen un ritmo mayor. Por otro lado, cuando la formación de pequeños grupos de trabajo se deja al arbitrio del alumnado, lo único que se consigue es reproducir el statu quo de las agrupaciones que tienen lugar fuera del aula. Por estas razones, la formación de grupos visiblemente aleatorios de trabajo, con una alta movilidad, una vez se vence la resistencia inicial del alumnado, desemboca en un clima de trabajo participativo e inclusivo.

Un adecuado desarrollo de esta competencia repercute en la convivencia fuera del aula y dota al alumnado con herramientas y estrategias de comunicación efectiva y con las habilidades sociales necesarias para trabajar en grupo. La escucha activa, la comunicación asertiva, situaciones en donde se colabora de manera creativa, crítica y responsable y se aborda la resolución de conflictos de manera positiva, empleando un lenguaje inclusivo y no violento, resultan esenciales en una formación integral del alumnado. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género o a la creencia de una aptitud innata para las matemáticas.

Vinculación con otras competencias

El desarrollo de esta competencia es paralelo al de la CE.M.9, con la que guarda una evidente relación. No obstante, los vínculos con el resto de competencias matemáticas son muy intensos, a través del proceso de resolución de problemas y su influencia (mutua) en el dominio socioafectivo.

En lo que respecta al resto de materias, es sencillo identificar oportunidades de conexión. A continuación, se nombran algunas posibilidades: CE.FQ.5 (Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo...) de la materia Física y Química, CE.BG.3. (Planificar y desarrollar proyectos de investigación...) de Biología y Geología, CE.LCLT.10 (Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática,...) de Lengua Castellana y Literatura, CE.TD.2 (Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa...) de Tecnología y Digitalización, CE.EE.2 (Utilizar estrategias de conformación de equipos, así como habilidades sociales,...) de Economía y Emprendimiento y CE.FOPP.4 (Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano...) de Formación y Orientación Personal y Profesional.

Vinculación con el perfil de etapa

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.

B. Descriptores operativos

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria.

–Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales.	CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, para participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.	CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.	CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria a partir de modelos sencillos.	CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.	CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

– Competencia plurilingüe. (CP)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.	CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.	CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.
CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.	CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.(STEM)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las soluciones obtenidas.	STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.	STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.
STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo con un objetivo concreto,	STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir.	procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos...) y aprovechando de forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir y construir nuevos conocimientos.	STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el consumo responsable.	STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

– Competencia digital. (CD)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos...) con una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos.	CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.	CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo	CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso.	plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.	CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa...) para resolver problemas concretos o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.	CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos.	CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.
CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.	CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa activamente en el trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.	CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos de reflexión guiados.	CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.	CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

– Competencia ciudadana.(CC)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto.	CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de discriminación o violencia.	CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, y se inicia en la adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global.	CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecoddependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

– Competencia emprendedora. (CE)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas	CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
creativas y tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas.	balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción.	CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.
CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.	CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.

– Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC)

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas.	CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.
CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.	CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando	CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...	Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...
sus capacidades afectivas.	
CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y culturales.	CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

3.3 Contenidos

Los saberes básicos son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. En otras palabras, los saberes básicos son el medio para trabajar las competencias específicas y con ellas adquirir las competencias clave, pero también los conocimientos mínimos matemáticas que el alumnado debe adquirir.

Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos

Sentido numérico

El sentido numérico es la habilidad para descomponer números de forma natural, emplear referentes numéricos de forma apropiada y ágil, usar las relaciones entre las operaciones aritméticas de manera flexible y creativa en la resolución de problemas, comprender el sistema de numeración posicional de base 10, estimar, dar significado a los números y reconocer su magnitud (Sowder, 1992). El desarrollo del sentido numérico es algo muy personal. No se relaciona únicamente con aquellas ideas y conceptos alrededor de los números que van surgiendo en el aula, sino también con cómo se ha llegado a dichos conceptos y las conexiones que se establecen (Anghileri, 2006). El sentido numérico tiene que ver con una forma de pensar que conduce a identificar fácilmente esas conexiones.

Las actividades que realice el alumnado determinarán en gran medida sus actitudes y creencias tanto hacia los números como a las matemáticas y a la enseñanza y aprendizaje de éstas. En el caso del sentido numérico, si el alumnado termina asumiendo la creencia de que los números se usan para llevar a cabo las actividades de suma, resta, multiplicación o división que previamente les ha explicado el/la docente, aunque no comprendan por qué se hacen así, la actitud previsible del alumnado será pasiva. De esa manera, posteriormente apenas serán capaces de resolver problemas y utilizar los números de forma flexible, más allá de que algunos estudiantes tengan éxito en ello. En cambio, si se implementan secuencias didácticas a través de la resolución de problemas que comiencen poniendo en juego los conocimientos previos del alumnado y permitan el uso de estrategias propias al manejar los números y su conocimiento acerca de estos y las operaciones, el aprendizaje será significativo. En otras palabras, por el camino, el alumnado construye su propio conocimiento y establece conexiones, en este caso, entre las diferentes propiedades o relaciones entre los números y las operaciones.

La estimación de cardinales, ordinales o medidas, así como la estimación del resultado de un cálculo o una valoración de éste, son conocimientos matemáticos importantes que merecen la propuesta de situaciones de aprendizaje específicas. La estimación va mucho más allá de «adivinar» un resultado o una medida. Implica el uso de razonamientos y técnicas que deben desarrollarse como objeto de aprendizaje, pues la estimación contribuye de forma significativa al desarrollo del sentido numérico.

La construcción del significado va ligado siempre a la vía de la resolución de problemas. La definición de lo que es un problema en matemáticas es compleja y admite matices, pero siempre es algo mucho más que un ejercicio con contexto. Siguiendo a Blanco y Pino (en Blanco, et al., 2015), se pueden destacar los siguientes aspectos para que una actividad pueda ser considerada como problema: la necesidad de tener un objetivo al que no podemos llegar fácilmente con un proceso inmediato; las dudas y/o bloqueos generados por la situación planteada o por el desconocimiento de ese método claro que nos lleve a la solución; el aceptar el reto consciente para llegar a él lo que puede ser considerado por el resolutor como un desafío personal y uso de conceptos y procesos matemáticos. El alumnado debe ser consciente, al resolver problemas, de que suele haber diferentes maneras de resolverlo, de que se puede llegar al mismo resultado por caminos diferentes, de que puede haber diferentes soluciones a un problema, no existir solución, o que esta no sea numérica.

La resolución de problemas y la práctica de la técnica formal deben desarrollarse en paralelo. En lo referente a los problemas, se trata de situaciones que el alumnado tiene que resolver de manera autónoma, buscando sus propias estrategias y recurriendo, en un principio, al uso de manipulativos para representar la situación y emplear técnicas de recuento.

El «razonamiento proporcional» no solo hace referencia a la capacidad de resolver tareas de proporcionalidad. Este término debe asociarse a la capacidad de realizar argumentaciones y deducciones de manera comprensiva, más que con la habilidad para resolver determinadas tareas en las que se pueda tener éxito aún sin tener una comprensión suficiente de los conceptos involucrados. Es decir, el razonamiento proporcional está relacionado con los aspectos cognitivos de la proporcionalidad y ligado a la comprensión del número racional y sus distintos significados y a las estructuras multiplicativas con diferentes tipos de números. Un adecuado desarrollo del razonamiento proporcional es clave para comprender los fenómenos asociados con la proporcionalidad y es precursor de otros sentidos como el algebraico ya que inicia al estudiante en la comprensión de la covariación entre cantidades de dos magnitudes relacionadas. Así, por un lado, el razonamiento proporcional implica dar significado a conceptos como el de razón entre magnitudes, el de porcentaje o la relación de proporcionalidad y reflexionar sobre las condiciones necesarias para que esta pueda suponerse y, por otro, implica la capacidad de resolver diferentes tareas en las que estos conceptos intervienen. Las tareas propuestas deben ir más allá de los clásicos problemas de valor faltante por lo que deben considerarse tareas de tipo cualitativo o de comparación de varias situaciones de proporcionalidad. Así, la resolución de problemas no rutinarios se convierte en una pieza principal del desarrollo del razonamiento proporcional. Por tanto, la enseñanza no debe basarse tampoco en técnicas concretas para cada tipo de problema si el propósito es convertir a los estudiantes en «razonadores proporcionales».

Como se ha mencionado anteriormente, las conexiones que pueden establecerse entre el sentido numérico y el sentido de la medida son evidentes. Tanto, que son sentidos cuyos saberes han de considerarse muchas veces de forma integrada. También se ha subrayado el impacto que tiene en el plano socioafectivo el enfoque de enseñanza y aprendizaje empleado, en aspectos como la confianza y el autoconcepto, los cuales terminan siendo determinantes en el plano cognitivo. Sin embargo, las conexiones del sentido numérico alcanzan todas las áreas de la matemática. Por ejemplo, en el sentido estocástico, las situaciones de aprendizaje en torno a la probabilidad y la estadística van a exigir desde recuentos y estimaciones hasta una nueva mirada de conceptos en torno al número racional y sus significados. Igualmente, encontraremos múltiples oportunidades de conexión con otras competencias. Sin ir más lejos, el hecho de que el alumnado exponga de manera oral las estrategias empleadas en la resolución de cierto problema permite desarrollar la competencia lingüística.

Sentido de la medida

El sentido de la medida nos permite comprender y comparar atributos o cualidades del mundo que nos rodea, por lo que forma parte de nuestra vida social, profesional y personal. Este sentido se caracteriza por la capacidad de contabilizar, comparar y estimar una cantidad de magnitud.

En la etapa educativa de educación primaria se trabaja el sentido de la medida a través de la experimentación en situaciones donde el alumnado manipula y reflexiona sobre las acciones que realiza para comparar, medir o estimar cantidades de magnitud. Asimismo, da soporte al sentido numérico en la construcción de los números racionales. En la etapa de educación secundaria obligatoria, sigue siendo fundamental la experimentación puesto que el sentido de la medida nos permite formular conjeturas, estudiar relaciones, deducir fórmulas y propiedades matemáticas, y generar referentes internos para realizar estimaciones. Así, los instrumentos de medida y las fórmulas de medición indirecta son la piedra angular sobre la que se apoya el desarrollo del sentido de la medida en esta etapa.

En los tres primeros cursos, los estudiantes deben ampliar sus experiencias de medición directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Estas experiencias pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión sólida de las relaciones entre estas magnitudes y las unidades apropiadas para medirlas. Por otro lado, también se medirá de forma directa la amplitud angular que interviene en el desarrollo de la comprensión de las relaciones angulares y del concepto de semejanza. El uso de instrumentos de medida como la regla o el transportador de ángulos se verá reflejado en la realización de dibujos de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.

Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Para ello, los estudiantes deben dominar la composición y descomposición de figuras bidimensionales y tridimensionales para encontrar las longitudes, áreas y volúmenes de un objeto.

Por otro lado, también encontramos contextos y situaciones en las que existe una relación entre las cantidades de una misma magnitud o de distintas magnitudes, lo que nos permite determinar una medida desconocida a través de esta relación, por lo que podemos trabajar medidas indirectas con base en la proporcionalidad. Así, los

estudiantes pueden usar la experimentación para explorar el concepto de semejanza a través de la medida. De esta manera, los problemas que involucran la construcción o interpretación de figuras u objetos a escala ofrecen la oportunidad de profundizar en los conceptos de semejanza, razón y proporcionalidad.

En muchas ocasiones cotidianas, no es necesario conocer la medida de un objeto, basta con una aproximación que sea útil. La estimación en medida permite desarrollar el sentido de la medida puesto que utiliza conceptos y procedimientos relativos a la medida y al cálculo (Segovia et al., 1989, Segovia y de Castro, 2013). El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido y debe concretarse cuándo éste es aceptable. Así, la estimación permite trabajar los conceptos de error absoluto y relativo, presentes en el conocimiento científico.

En el último curso de esta etapa académica, el sentido de la medida se trabaja a través de la trigonometría y el estudio de la tasa de variación media. La trigonometría nos permite calcular ángulos y distancias de forma indirecta en puntos o lugares inaccesibles. El trabajo realizado en los cursos anteriores, donde se aborda la medida indirecta de longitudes y los criterios de semejanza entre triángulos, permite abordar el estudio de la trigonometría en este curso académico. Por otro lado, el estudio de la tasa de variación permite el trabajo de situaciones cercanas en las que intervienen distintas magnitudes.

Tal y como se puede deducir de lo escrito anteriormente, el sentido de la medida ofrece la oportunidad de aprender y aplicar otros saberes matemáticos: operaciones numéricas, ideas geométricas, relaciones, conceptos estadísticos y funciones. Por tanto, el sentido de la medida se puede desarrollar en relación con otros saberes matemáticos en vez de hacerlo de forma aislada.

Las conexiones del sentido de la medida con otras áreas son múltiples y variadas. Se vincula naturalmente con muchas otras partes del currículo a través de estudios sociales, científicos, artísticos o de educación física. Hemos de tener en cuenta que el papel de la medida en matemáticas presenta matices que hay que considerar y que son extensibles a cualquier proceso de modelización. Por último, no podemos perder de vista que la medida juega un papel fundamental en el progreso científico-tecnológico actual y en la evolución de la humanidad.

Sentido espacial

El sentido espacial es necesario para comprender y apreciar los aspectos geométricos de nuestro entorno. Implica representar y registrar formas y figuras, reconocer propiedades, identificar las relaciones entre ellas, ubicarlas y describir sus movimientos, sus transformaciones composiciones y descomposiciones.

Un buen sentido espacial debe ir necesariamente ligado a un buen sentido de la medida, algebraico y numérico. Los primeros pasos en geometría analítica se darán al final de la etapa, pero cimentados desde primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria con las coordenadas geométricas y la representación mediante gráficos de fenómenos como la proporcionalidad directa. Al finalizar la secundaria obligatoria, el sentido espacial también se relacionará con el concepto de función.

El sentido espacial no se basa únicamente en aspectos descriptivos y aplicación de fórmulas. Para su aprendizaje, se debe partir de la manipulación y visualización de los objetos geométricos de dos y tres dimensiones. Las fórmulas que permiten determinar medidas deben ser construidas de forma razonada. Esta manipulación incluye tanto la utilización de modelos concretos como programas de geometría dinámica.

Al igual que en la etapa de primaria, el modelo de razonamiento introducido por Dina y Pierre van Hiele (van Hiele, 1986) constituye un marco muy útil para el diseño de las situaciones de aprendizaje. En principio, el alumnado que proviene de primaria habría superado el primer nivel y estaría en diferentes grados de desarrollo del segundo o en los primeros grados de desarrollo del tercero. En secundaria se trataría de afianzar los niveles dos y tres, introduciendo el nivel cuatro en Bachillerato. Los cuatro niveles que pueden interesarnos los podemos describir de la siguiente manera:

Nivel 1: Visualización o Reconocimiento. Reconocer las figuras por su apariencia, sin que las propiedades de estas jueguen un papel explícito en la identificación. Las actividades correspondientes a este nivel van enfocadas a aprender vocabulario geométrico, identificar formas y reproducir figuras.

Nivel 2: Análisis. El alumnado identifica una figura mediante sus propiedades, las cuales se consideran independientes unas de otras. El alumnado propone definiciones enumerando varias características de una figura, posiblemente con omisiones y/o redundancias. Las justificaciones de estas propiedades se realizan en base a unos pocos casos particulares.

Nivel 3: Ordenación, clasificación o abstracción. El alumnado interrelaciona lógicamente propiedades de los conceptos, construyendo o siguiendo argumentos informales. En este nivel de razonamiento se conectan diferentes propiedades y se relacionan clases de figuras. De esta manera, se comprende que una clase esté incluida en otra (por ejemplo, el cuadrado es un tipo de rectángulo). Se pueden comprender demostraciones realizadas por el profesorado.

Nivel 4: Deducción Formal. El alumnado prueba teoremas deductivamente y establecen relaciones entre teoremas. Son capaces de demostrar un resultado de diferentes formas y de comprender la equivalencia entre resultados o definiciones.

Hay que ser conscientes de que se trata de niveles de razonamiento. Es decir, en el modelo de van Hiele, se considera que el aprendizaje es, fundamentalmente, una acumulación de experiencias. Por otro lado, no son niveles de desarrollo curricular, es decir, no es adecuado asignar a cada curso uno o varios niveles ya que alumnado del mismo curso pueden estar en diferentes niveles no solo en función de sus capacidades sino también en función de la enseñanza recibida anteriormente.

Otro elemento del modelo de van Hiele, son las fases de aprendizaje (descritas exhaustivamente en las orientaciones de 1º y 2º de ESO), facilitan el diseño e implementación de actividades que permiten progresar al alumnado hacia los siguientes niveles de razonamiento. Este es el motivo principal por el que se menciona este modelo en las orientaciones. El sentido espacial se debe trabajar a través de la resolución de problemas dando especial importancia a los procesos de razonamiento, comunicación, conexión y representación. Se evitarán las tareas repetitivas y la memorización de fórmulas o procedimientos sin una comprensión previa de aquello que se mecaniza.

Sentido algebraico y pensamiento computacional

En los primeros cursos de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez de forma explícita con el lenguaje simbólico y abstracto del álgebra, el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. El estudio del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones numéricas más concretas se pasa a la

búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones cuantitativas entre cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico partiendo de los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. Es decir, debe promoverse un aprendizaje significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con la manipulación de representaciones simbólicas a partir de su aplicación en contextos y situaciones variados.

Resumiendo las ideas anteriores, un posible enfoque a la enseñanza significativa del álgebra puede articularse en torno a los siguientes cuatro aspectos, que abarcan varios de los componentes básicos del álgebra de la educación secundaria:

- Generalización de patrones numéricos, geométricos y de las leyes que gobiernan las relaciones numéricas
 - Resolución de problemas
 - Situaciones funcionales
 - Modelización de fenómenos físicos y matemáticos.

De esta manera el sentido algebraico se desarrolla de forma transversal, conectado con otros aspectos del currículo de matemáticas y no como un bloque aislado del resto de saberes.

El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes. Podemos observar que el desarrollo del sentido algebraico implica trabajar el pensamiento computacional. Esto es así puesto que más allá del uso de herramientas tecnológicas, las habilidades del pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de patrones, el diseño y uso de abstracciones, la descomposición de patrones, la determinación de qué herramientas son adecuadas para analizar o solucionar un problema y definir algoritmos como parte de una solución. Por supuesto, también debe tenerse en cuenta que los avances tecnológicos permiten realizar cálculos y resolver problemas impensables en el pasado, por lo tanto, habilidades que han sido imprescindibles en décadas anteriores pueden no serlo ahora. Otra consecuencia de estos avances, por ejemplo, es la posibilidad de investigar y clarificar aspectos que con anterioridad quedaban fuera del alcance del alumnado de esta edad por su complejidad computacional. Es conveniente que el alumnado conozca y aprenda a manejar estas herramientas tecnológicas, y reconozca su aplicabilidad en los contextos apropiados.

Sentido estocástico

El desarrollo del sentido estocástico está asociado a la alfabetización estadística y probabilística. La primera alude a la capacidad para interpretar datos, evaluarlos críticamente, realizar juicios y valoraciones para expresar opiniones respecto a información estadística, argumentos relacionados con los datos o fenómenos estocásticos. La segunda se relaciona con la capacidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información e ideas relacionadas con la probabilidad, con el fin de participar y gestionar eficazmente diversas situaciones de incertidumbre y riesgo del mundo real, ya sea en la vida cotidiana, política o en contextos científico-tecnológicos.

El sentido estocástico, tanto desde la estadística como desde la probabilidad, tiene como elemento importante y distinto de otros ámbitos de la matemática el trabajar con la variabilidad de las situaciones frente al determinismo, por lo que cobra especial importancia y es un sentido clave para crear una ciudadanía informada con suficientes conocimientos y competencias para que ante fenómenos aleatorios y tratamiento e interpretación de datos e informaciones sean personas difícilmente manipulables y sean capaces de tomar decisiones y formarse opiniones de forma crítica y razonable.

Varios autores señalan la importancia de desarrollar los siguientes aspectos para crear una ciudadanía con un sentido estocástico que les permita tomar decisiones en situaciones de incertidumbre: reconocer la necesidad de los datos para analizarlos y para evitar realizar juicios sin argumentación que pueden llevar a la confusión de ideas, el poder manejar esos datos utilizando diferentes representaciones (tablas, gráficos, estadísticos), percibir la idea de variable aleatoria como algo intrínseco a la estadística y reconocer los elementos que pueden influir en esa variación y aceptar que a veces esas variaciones no quedan explicadas, buscar, estudiar e investigar modelos que se ajusten a las distribuciones de datos y que permitan realizar inferencias y predicciones y controlar el error al realizarlas. Muchas de las ramas asociadas a las Ciencias y relacionadas con la medicina, la tecnología, la economía, la pedagogía, la psicología... trabajan a partir de colecciones grandes de datos para hacer predicciones y explicar situaciones, por lo que desarrollar el sentido estocástico en esta opción de las matemáticas es altamente recomendable. La separación entre estadística y probabilidad es artificial, puesto que en cualquier estudio estadístico hay una componente aleatoria. Por ello hemos de tratar de relacionar estos dos campos cuando sea posible, y en particular, en los proyectos del estilo de los que se referencian en las orientaciones para la enseñanza que también nos pueden permitir conectar las matemáticas con otras materias.

De los diferentes enfoques de la probabilidad (intuitivo, laplaciano, frecuencial, subjetivo y axiomático), se pretende en esta etapa completar los abordados en Educación Primaria, trabajando de forma más intensa con el laplaciano y el frecuencial y llegar a introducir el subjetivo y el axiomático, desarrollando entonces de forma simultánea el sentido de la medida junto con el estocástico. Se propone evitar la referencia constante a juegos de azar reales salvo para trabajar específicamente su peligrosidad, dada la creciente ludopatía entre los adolescentes como alertan en el informe INJUVE de 2020 (Instituto de la juventud de España, Ministerio de derechos sociales y agenda 2030) en el que se cifra en más de un 16% la proporción de jóvenes que declara jugar habitualmente a juegos de apuestas, especialmente en entornos económicos vulnerables.

Las actividades conviene que sean abiertas, que requieran de una búsqueda de datos, de hacerse preguntas sobre los resultados, de conectar los resultados recogidos con los modelos teóricos que los pueden explicar, cambiando tamaños de las muestras, dialogando sobre los cambios producidos e interpretando los parámetros de la distribución. En este sentido, las actividades deben diseñarse primero en torno a la experimentación física, después a la simulación con ordenador y tercero a la formalización matemática.

Tanto para los aspectos estadísticos como probabilísticos, las tecnologías de la información y la comunicación resultan fundamentales, tanto mediante la utilización de programas específicos (hoja de cálculo) como con applets que pueden encontrarse en internet, de forma que podamos centrar más el esfuerzo en la comprensión que en cálculo repetitivo de probabilidades o coeficientes de correlación. El acceso que nos proporciona internet a

páginas web estadísticas que proporcionan datos y gráficos actualizados, de temas de actualidad y de interés para el alumnado es también un buen repositorio al que acudir para realizar actividades en aula que favorezcan el sentido estocástico.

Sentido socio-afectivo

La influencia del dominio socio-afectivo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha dado lugar a una intensa línea de investigación en educación matemática. Gómez-Chacón (2000b) recoge que esto es debido al fuerte impacto que tiene en cómo el alumnado aprende y emplea las matemáticas; a la influencia de los afectos en el auto-concepto como estudiante de matemáticas; a las interacciones entre dominio afectivo y cognición; a la influencia en cómo se estructura la realidad social de la clase; y a que puede constituir un obstáculo para el aprendizaje significativo.

Es clásica la categorización del dominio afectivo en creencias, actitudes y emociones (McLeod, 1992), tres componentes interrelacionados que se diferencian principalmente en términos de intensidad y estabilidad. Las creencias pueden definirse como las ideas que un individuo va conformando acerca de las matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje a partir de las experiencias vividas (Blanco, 2012; Gil et al., 2005). Son bastante estables y difíciles de cambiar, ya que se forman a lo largo de los años. En secundaria, las investigaciones señalan que son comunes entre el alumnado algunas creencias hacia las matemáticas como disciplina (por ejemplo, las matemáticas son algo exacto y estático y tienen un carácter procedimental y algorítmico), algunas creencias sobre sí mismos como aprendices (por ejemplo, un bajo autoconcepto como aprendiz de matemáticas genera inseguridad y ansiedad ante una tarea, así como la atribución de fracasos a una supuesta baja capacidad y los éxitos a causas externas, como la suerte o la facilidad de la tarea), ciertas creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo, el profesorado debe presentar los hechos, reglas y procedimientos para aplicar en las actividades y el aprendizaje se basa en la memorización de estos hechos y procedimientos y la repetición rutinaria de actividades prototípicas) y creencias suscitadas por el entorno social y familiar hacia las matemáticas (por ejemplo, que el desarrollo de la habilidad matemática está ligado a tener un talento innato o capacidades especiales que no tiene todo el mundo, lo que genera cierta disculpa ante la falta de competencia matemática).

Las actitudes son predisposiciones positivas o negativas que condicionan a un sujeto a percibir y reaccionar de un modo determinado ante los objetos y las situaciones con las que se relacionan (Hidalgo et al., 2004). Se distinguen entre actitudes matemáticas, ligadas al modo en que se utilizan las capacidades cognitivas en la resolución de tareas matemáticas, como la flexibilidad de pensamiento o el espíritu crítico, y actitudes hacia las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje, bien a través del gusto, la satisfacción, el interés o la curiosidad hacia estas o bien, el rechazo, la frustración o su evitación en el itinerario escolar.

Las actitudes y creencias del alumnado hacia las matemáticas se relacionan con los estados emocionales que afloran en la resolución de problemas y les predispone a actuar de cierta manera. Las emociones son estados afectivos de alta intensidad, como las situaciones de bloqueo y desbloqueo durante la resolución de un problema o los sentimientos de satisfacción, disfrute, miedo o pánico durante ese proceso. Así, si un alumno o una alumna poseen una creencia negativa sobre las matemáticas o sobre su enseñanza, tenderán a mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia, lo que les llevará a conductas de evitación o de rechazo

de las mismas (Blanco, 2012). La ansiedad matemática es entendida como un sentimiento de tensión, miedo o aprehensión que surge al enfrentarse a las matemáticas y al trabajo matemático y varía su consideración entre una actitud y una emoción.

Además, otros autores (DeBellis y Goldin, 2006; Beltrán-Pellicer y Godino, 2020) incluyen también los valores para referirse a compromisos profundos por parte de los individuos, que pueden organizarse en sistemas muy estructurados, y que ayudan a establecer prioridades a corto plazo y tomar decisiones. Finalmente, otros autores se centran en aspectos como el interés y la motivación (Attard, 2014). Sin embargo, estos últimos pueden explicarse en función de los componentes anteriormente mencionados y no constituyen la esencia del dominio afectivo.

Numerosas investigaciones han constatado que no hay diferencia en el desempeño de alumnos y alumnas en matemáticas. Cuando las hay, son mínimas y restringidas prácticamente al ámbito de la visualización y orientación espacial. Estas, además, pueden explicarse en términos de condicionantes sociales, como los juegos y los deportes que desarrollan en su tiempo de ocio. Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en torno al autoconcepto y la confianza en uno mismo entre alumnas y alumnos, que se traducen en la creación y mantenimiento de estereotipos de género (como el mito de que a los alumnos se les dan mejor las matemáticas que a las alumnas). El profesorado debe ser consciente de que muchas veces se produce una diferenciación por género de manera implícita, sin apenas ser consciente de ello (p. ej., la forma de plantear las clases). Es importante considerar la perspectiva de género, ya que los estereotipos se traducen más adelante en una menor participación de la mujer en ámbitos relacionados con las matemáticas y las disciplinas STEM, en general (Kaiser, et al., en Forgasz y Rivera, 2012; Macho Stadler, et al., 2020).

Por lo tanto, es fundamental que el profesorado despliegue estrategias para reforzar el autoconcepto de todo el alumnado, atendiendo no solo a la perspectiva de género sino a cualesquiera otras perspectivas de ámbito étnico y sociocultural. Es importante reforzar creencias positivas en el alumnado acerca de sus propias capacidades, evitando, por ejemplo, relacionar sus éxitos con la suerte.

La principal propuesta de actuación es desde el enfoque didáctico (Boaler y Sengupta-Irving, 2012; Macho Stadler, et al., 2020). Una concepción expositiva de las clases en la que el profesorado explica y el alumnado se limita a memorizar y a poner en práctica lo dicho por el/la docente promueve un ambiente competitivo e individualista. Especialmente, si, como suele pasar en esos casos, la evaluación es básicamente sumativa. Este ambiente, entre otras cosas, ocasiona desigualdades por género y por contexto social, haciendo que mucho alumnado rinda y se implique menos en su aprendizaje. Por el contrario, un enfoque abierto en el que se fomente la participación de todos el alumnado en la resolución y puesta en común de las tareas, se trabaje en grupo, se discutan las ideas libremente y no se penalice el error, sino que se utilice como oportunidad de aprendizaje, donde la evaluación sea esencialmente formativa, etc. mejora el aprendizaje de todo el alumnado. Igualmente, hay que considerar que la elección de contextos para las situaciones de aprendizaje sea inclusiva y variada.

En esta etapa, el alumnado ha desarrollado ya ciertas actitudes y sistemas de creencias hacia las matemáticas y hacia lo que es aprender matemáticas. De esta manera, cuando el alumnado está acostumbrado a un enfoque

expositivo y se pretende seguir un enfoque didáctico abierto a través de la resolución de problemas se produce un cambio en la cultura de aula que puede generar cierta resistencia. Esta resistencia está recogida en la literatura (Brown y Coles, 2013; Sullivan, et al., en Watson y Ohtani, 2015) y ante ella se trata de actuar de forma coherente e insistente con el enfoque didáctico objetivo.

Las secuencias didácticas deben considerar momentos en los que se puedan identificar las emociones que siente el alumnado al resolver problemas. Por ejemplo, es habitual sentirse bloqueado cuando estamos ante un problema de verdad y no un ejercicio. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante dichos bloqueos. Las charlas de aula y las interacciones en pequeño grupo, convenientemente orquestadas, permiten al alumnado poner en común lo que ha pasado durante el proceso de resolución de un problema. También existen herramientas específicas para ello, como el «mapa de humor de los problemas» (Gómez-Chacón, 2000a, 2000b), que proporcionan información tanto al alumnado como al docente o a la docente de sus reacciones emocionales.

Por último, no hay que olvidar el papel de los referentes en el desarrollo cognitivo, afectivo y cultural. Los principales referentes del alumnado son personas de su entorno cotidiano (familia, compañeros y compañeras, y profesorado), es conveniente dar a conocer las matemáticas como una construcción humana y, en especial, la contribución de la mujer y diversas minorías, históricamente envuelta en dificultades. Una forma de hacer esto es abordar en clase la biografía de matemáticas y matemáticos de diferentes culturas, procurando que su campo de estudio resulte cercano al alumnado. Aunque esto último puede resultar complicado, cabe mencionar el legado de la aragonesa Andresa Casamayor, cuyo «Tyrocinio arithmetico» es el primer libro de ciencia escrito por una mujer en español que se conserva y que versa sobre operaciones básicas. Además de la biografía y logros de estos hombres y mujeres matemáticos, las programaciones didácticas pueden contemplar la realización de charlas y conferencias de hombres y mujeres matemáticos que relaten su experiencia.

En el siguiente punto se detalla de forma más específica cada uno de los contenidos especificados por la Comunidad de Madrid en el BOCAM 65/2022 del 20 de julio para la materia de Matemáticas de 1º de la ESO.

A. Sentido numérico.

El sentido numérico comienza en la infancia y se desarrolla a lo largo de todas las etapas educativas. Al empezar la secundaria, el alumnado tiene que comprender los números en un sentido cada vez más amplio. Esto implica romper con creencias e incorporar nuevas formas de trabajar con cantidades, operaciones y relaciones. Para ello, el punto de partida debe ser la presentación de problemas contextualizados que precisen de saberes relacionados con el sentido numérico. Fomentar la utilidad práctica de los números, facilita una actitud mucho más activa hacia las tareas. A través de la historia de las matemáticas encontramos gran variedad de contextos para construir unas matemáticas coherentes.

Conteo.

– Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

Cantidad.

- Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la notación exponencial o científica.
 - Afianzar la realización de estimaciones con la precisión requerida.
- Uso y aplicación de números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
- Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
- Comprensión e interpretación del significado de los porcentajes mayores que 100 y menores que 1.

Operaciones.

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales.
- Profundización en las relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. Reconocimiento y aplicación de la jerarquía de operaciones en cálculos con números enteros, fraccionarios o decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. Uso correcto de los paréntesis.

Relaciones.

- Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de cantidades con ellos.

- Estimación y obtención de raíces cuadradas aproximadas.
- Selección de la representación más adecuada, así como de las unidades óptimas, para una misma cantidad en cada situación o problema.
- Identificación de patrones y regularidades numéricas.

Razonamiento proporcional.

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. Estudio e identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales.
- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas. Análisis de situaciones en las que intervienen diferentes porcentajes y obtención del porcentaje equivalente.
- Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos (proporcionalidad simple, directa e inversa, repartos directamente proporcionales, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc.).

Educación financiera.

- Evaluación de los métodos más adecuados para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. Medida y geometría.

El sentido de la medida en la etapa de Educación Primaria se ha trabajado a través de la experimentación en situaciones donde el alumnado manipula y reflexiona sobre las acciones que realiza para comparar, medir o estimar cantidades de magnitud y también ha dado soporte al sentido numérico en la construcción de los números racionales. En este primer curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado debe continuar con el trabajo de la etapa anterior ampliando sus experiencias de medición directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación en el aula de secundaria utilizaremos los problemas de Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias cantidades concretas sin proporcionar información sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a estrategias concretas de resolución.

Magnitud.

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y profundización en la relación entre los mismos.
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

Medición.

- Deducción, interpretación y aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales.
 - Repaso de las figuras planas estudiadas el curso anterior.
 - Poliedros: cubos, ortoedros, prismas y pirámides.
 - Cuerpos de revolución: cilindros, conos y esferas.
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.

Estimación y relaciones.

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C. Geometría en el plano y el espacio.

Los elementos geométricos sujetos a estudio en primero de ESO son propios de la geometría plana, se analizarán sus propiedades y representaciones, así como las relaciones que existen entre ellos sobre todo en lo referente a

formas geométricas planas y visualización, modelización y razonamiento. Para comprenderlos mejor, el uso de materiales manipulativos y herramientas informáticas como los programas de geometría dinámica son determinantes.

1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
- Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos en figuras planas.
- Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.
- Reconocimiento de las relaciones geométricas tales como la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas.
- Criterios de semejanza. Teorema de Tales.
- Razón de semejanza. Escalas.
- Circunferencia y otras superficies circulares. Perímetro y área.
- Relación entre las longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes.
- Teorema de Pitágoras; aplicación a la clasificación de triángulos.

2. Movimientos y transformaciones.

D. Álgebra.

En el primer curso de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez con el lenguaje simbólico y abstracto que es el álgebra. El estudio del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones numéricas más concretas se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones cuantitativas entre cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico partiendo de los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. En resumen, debe promoverse un aprendizaje significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con las mecánicas de cálculo algebraico desde un punto de vista de resolución de problemas, la generalización de patrones y las situaciones funcionales.

1. Modelo matemático.

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo.

2. Variable.

- Comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.
- Expresiones algebraicas sencillas: comprensión de su sentido y utilidad.
- Monomio, binomio y polinomio. Conceptos de grado, coeficiente y término independiente.
- Valor numérico de una expresión algebraica para diversos valores de sus variables.
- Operaciones sencillas con polinomios: suma, resta y multiplicación.
- Factor común. Igualdades notables.

3. Igualdad y desigualdad.

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
- Profundización en la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Resolución de ecuaciones de segundo grado sencillas: completas e incompletas, con una incógnita.
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de resolución.

4. Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
- Comprensión del concepto de función frente a otro tipo de relación entre variables; estudio de algunas de las características de una función (crecimiento, continuidad, puntos de corte con los ejes, etc.).
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
- Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta y de la ordenada en el origen.
- Representación de una recta a partir de su ecuación y obtención de la ecuación algebraica de la misma a partir de su gráfica.

5. Pensamiento computacional.

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a situaciones cada vez más complejas.
- Introducción de estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

E. Estadística.

Los elementos del sentido estocástico sujetos a estudio en primero de ESO incluyen el trabajo con diferentes tipos de gráficos y la introducción del trabajo con proyectos, así como la identificación de fenómenos deterministas y aleatorios junto con la profundización en el significado frecuencial de la probabilidad.

1. Organización y análisis de datos.

- Profundización en el análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas y cuantitativas discretas en contextos reales.
- Afianzamiento de las estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales
- Tablas de frecuencias (absoluta, relativa y acumulada).
- Diagrama de barras y de sectores, polígonos de frecuencias.
- Medidas de localización: centralización y dispersión, su interpretación y cálculo.
- Media, mediana, moda, rango o recorrido. Desviación típica y cuantiles.
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

2. Incertidumbre.

- Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios.
- Determinación del espacio muestral en experimentos aleatorios sencillos.
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

F. Actitudes y aprendizaje. (Se trabajará de manera transversal a lo largo de todo el año)

El sentido socio-afectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables. Dentro de las matemáticas la resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en el aula en el que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje.

Otro elemento integral del sentido socio-afectivo en las matemáticas es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato. Con este objetivo se propone, por ejemplo, el uso de actividades que den lugar a un aprendizaje inclusivo (por ejemplo, tareas ricas o actividades de “suelo bajo y techo alto”). Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el alumnado conozca las contribuciones de las mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad.

1. actitudes y emociones.

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.

2. en equipo y toma de decisiones.

- Selección y aplicación de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.
- Uso de conductas empáticas y estrategias para la gestión y resolución de conflictos que pudieran aparecer dentro de un equipo de trabajo.

3. de las matemáticas a la sociedad.

- Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano. Casos como Alan Turing o Emmy Noether.

3.3.1 Organización de los saberes básicos y elementos transversales en unidades didácticas y estructura de planificación de las situaciones de aprendizaje.

Las competencias y saberes deben trabajarse en forma de situaciones de aprendizaje o actividades con un objetivo claro, conectadas con la realidad y que inviten al alumnado a la reflexión y colaboración. Con tal fin se

realizará en determinados momentos trabajos interdisciplinares, que favorecerán una asimilación más profunda de esta materia, al extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento con las que se vincula.

La Matemáticas en la etapa de la ESO trabaja saberes imprescindibles para el desarrollo de las competencias clave y pretenden como fin último una plena integración ciudadana del alumnado a nivel profesional, social y emocional.

Se diseñarán actividades y situaciones de aprendizaje que aborden los diferentes criterios de evaluación de la materia de matemáticas de 1º de la ESO, contribuyendo así a la adquisición de las competencias específicas. De esta forma, la impartición de los saberes básicos, estructurados en unidades didácticas se verá favorecido por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias.

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje estarán bien contextualizadas y serán respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado y la integración de los elementos transversales, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Nº y título de la SA

Periodo de implementación: Semanas en las que se va a trabajar	Nº Sesiones	Trimestre
Curso	Materia/Ámbito	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE.
La descripción consiste en un breve resumen en el que se debe explicar: ¿Qué se va a aprender? ¿Cómo se va a aprender? ¿Para qué? (finalidad de los aprendizajes) Ejemplo: "En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a (citar el o los aprendizajes fundamentales que se van a trabajar en el marco de la SA) a través de (tareas intermedias y/o producto final) para (finalidad de la SA)".

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1
Descripción de la actividad
Se describirán los pasos a seguir para desarrollar la actividad, las tareas intermedias que los alumnos deben ir realizando y, si lo hubiere, el producto final.
Metodología y agrupamientos
Se describirá la metodología que se va a utilizar y los agrupamientos que se van a establecer en el alumnado.
Competencias específicas
Se citarán las competencias específicas que se van a trabajar y se aclarará cómo se va a trabajar cada una.
Criterios evaluación
Se citarán los criterios de evaluación que se van a evaluar mediante la situación de aprendizaje.
Saberes básicos
Se citarán los saberes básicos que se van a a trabajar mediante la situación de aprendizaje.
Evaluación
Se detallarán las técnicas, las herramientas y los instrumentos de evaluación.
Información adicional
Se incorporará la información necesaria para llevar a cabo la actividad: espacios, posibles actividades complementarias, material específico...
Valoración de la actividad y propuestas de mejora
Tras la puesta en práctica de la actividad se hará una valoración sencilla de la misma y se incorporarán las propuestas de mejora que se consideren

Nota: Se copiarán tantas tablas como actividades se diseñen dentro de la SA.

Los saberes básicos anteriormente citados y elementos transversales se estructurarán en las siguientes unidades didácticas.

Tema 1: Repaso divisibilidad

Tema 2: Números enteros
Tema 3: Números decimales y fracciones
Tema 4: Operaciones con fracciones
Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes
Tema 6: Álgebra
Tema 8: Ecuaciones
Tema 9: Sistemas de ecuaciones
Tema 10: Funciones
Tema 11: Teorema de Pitágoras
Tema 12: Semejanza
Tema 13: Cuerpos geométricos
Tema 14: Medidas del Volumen
Tema 15: Estadística y probabilidad.

3.3.2 Elementos transversales.

Los elementos transversales se refieren a contenidos que no son propios de ningún área específica, pero que, dentro de lo posible; deben estar en todas, y en particular, en el área de matemáticas.

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, poseen un claro carácter formativo; pueden y deben entenderse como herramienta auxiliar de otras disciplinas en la medida que facilitan su comprensión, formulación y comunicación.

Para este curso, el departamento trabajará especialmente la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, potenciando además la comunicación audiovisual y haciendo un mayor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.

El bloque de Resolución de Problemas se tratará transversalmente trabajándolo en todos a los temas.

- **la comprensión lectora,**

La competencia lingüística es tratada desde el área de Matemáticas. En la mayoría de los casos, la literatura que puede encerrar un simple problema suele ocasionar grandes dificultades a nuestro alumnado y, por otra parte, un gran número de ellos parecen desligar un texto escrito del ámbito matemático. Además, no sólo se trata de analizar matemáticamente un texto, también se pretende ampliar el campo de estudio cuando se tiene que interpretar una tabla o un gráfico, tan habituales en medios escritos: periódicos, libros de texto, revistas, facturas, etc. o visuales, como la televisión o Internet.

La resolución de problemas va a impregnar e inspirar todos los conocimientos que se vayan construyendo en esta etapa educativa, considerándose como eje de todo el aprendizaje matemático. Esto permitirá, entre otras cosas, al desarrollo de la lectura comprensiva y la organización de la información, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático.

- Insistir en que el alumno lea cuidadosamente tanto la teoría como los enunciados de los problemas.
- Hacer hincapié en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente.
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar la solución.
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con la de la unidad anterior.
- En el libro de texto, hay abundantes curiosidades históricas que invitan a la lectura.
- En la guía didáctica que Anaya proporciona al profesor aparecen las lecturas más recomendables para cada tema, además cada profesor puede aconsejar otras.
- Artículos sobre curiosidades matemáticas.
- Biografías.
- **Como medida complementaria en la asignatura de Matemáticas de 2º ESO se intentará fomentar la lectura** trabajando los contenidos matemáticos del libro de lectura obligatoria **“Apín Capón Azún Amanicano”** (P. Roig y J. Font de la editorial Eumo – Octaedro) mediante fichas elaboradas por el departamento, la realización de murales y trabajos relacionados.

Se pretende que los alumnos adquieran el gusto por la lectura en su tiempo libre y para ello el Departamento de Matemáticas, se une a la práctica de **Animación de la lectura en las guardias y otros momentos de esparcimiento dentro del centro**” proponemos los siguientes libros:

- “Cuentos del cero” (Luis Balbuena, Editorial Nivola)
- “Matecuentos Cuentos1, 2 y 3” (J Collantes y A. Pérez, Editorial Nivola)

Son cuentos entretenidos que plantean muchos problemas

- “El señor del cero” (Mª Isabel Molina, Alfaguara)
- “Ernesto el aprendiz de matemago” (José Muñoz Santonja, Nivola) **Para los aficionados a la magia.**

- “Póngame un kilo de Matemáticas” (Carlos Andradás Heranz, SM El barco de vapor Saber nº 4)

- **La expresión oral y escrita**

Los alumnos deberán comunicar con eficacia los procesos seguidos y los resultados conseguidos, lo que permitirá el desarrollo de la expresión oral y escrita.

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
- Potenciar que exprese con corrección sus ideas, o las respuestas a las cuestiones planteadas.
- Incluir en algunas pruebas escritas una pequeña parte teórica en la que el alumno, además de manejar el lenguaje matemático, sepa expresarse adecuadamente.
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes.
- Seguimiento del cuaderno de clase.
- Cuando el tiempo y los contenidos que se están impartiendo lo permitan, se pedirá a los alumnos la realización de algunos trabajos que tendrán que exponer oralmente. De esta manera trabajaremos la lectura comprensiva, la escritura y la expresión oral.

Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

- Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa.
- La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales.
- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático.
- Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando, etc.).
- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de...?” “¿Qué piensas de...?” “¿Qué quieres hacer con...?” “¿Qué valor das a...?” “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.

- **La comunicación audiovisual y las TIC**

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

A través de:

➤ Página web, aula virtual del instituto, raíces y de Sapere Online, CLASSROOM, son herramientas valiosas que nos permiten una comunicación ágil y directa entre profesor – alumno, profesor – familias, profesor -Centro.

- Comunicación de fechas de exámenes.
- Comunicación de notas de controles.
- Comunicación de actitud hacia la asignatura, comportamiento y seguimiento de la materia.
- Comunicación de faltas de asistencia y retrasos.
- Propuesta de ejercicios y trabajos.
- Entrega de temas y apuntes.
- Correcciones de las pruebas escritas....

➤ Proyecciones de videos ilustrativos de los temas.

En los últimos años la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) han tenido una gran influencia en nuestras aulas de matemáticas, nos hemos apoyado en sus herramientas para poder desarrollar nuestras clases de manera dinámica e interactiva. Y aunque en las TIC no está la solución de las dificultades que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas estamos de acuerdo en que producen un cambio en la manera que la enseñamos. Las TIC nos proporcionan múltiples formas de representar situaciones problemáticas que les permite a los estudiantes desarrollar estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos matemáticos que están trabajando.

Las TIC les dan posibilidades de acceso a recursos, disponibles en línea o no, que utilizan una combinación de herramientas y elementos donde encuentran soporte para el manejo de audio, video o gráficos que favorecen el aprendizaje si las estrategias de enseñanza están diseñadas para garantizar el uso apropiado de dichas tecnologías.

En su sentido más amplio, resulta esencial en la enseñanza y el aprendizaje, ya que influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías específicas como, por ejemplo, las electrónicas (calculadoras y ordenadores) son herramientas muy útiles para enseñar, aprender y hacer matemáticas. De igual manera, ofrecen representaciones de instrucciones basadas en axiomas, teoremas y leyes matemáticas, facilitan la organización y análisis de los datos y permiten que se hagan cálculos de manera eficiente y exacta.

La integración de las TIC al plan de estudios incluye la competencia técnica y la disponibilidad tanto de la infraestructura como del apoyo técnico necesarios para ocupar la tecnología en el ámbito académico. Los profesores del Departamento, nos preparamos para:

- Usar y seleccionar, entre una variedad de recursos tecnológicos, los más adecuados para mejorar su efectividad personal y profesional.
- Actualizar voluntariamente nuestras habilidades y conocimientos para acompañar los nuevos desarrollos y nuevos desafíos.

A su vez, debemos:

- Comprender y aplicar los códigos de práctica legal y moral, entre ellos el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.
- Reflexionar y discutir acerca del impacto de la nueva tecnología en la sociedad actual, tanto en el ámbito local como en el mundial.
- Planificar y promover un uso adecuado y seguro de las TIC.

Las TIC apoyan a las investigaciones de los alumnos en áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

Recursos como el Aula Virtual del instituto, raíces, Sapere Online, classroom, entre otros son herramientas valiosas para favorecer la comunicación entre profesor-alumno, profesor-padres.

Quedará a criterio de cada profesor la elección de los contenidos a tratar y el momento en que se realizan. También decidirá el profesor la forma de trabajar con los alumnos.

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. De esta forma el alumnado no recibe la información únicamente por los medios tradicionales (explicación oral del profesor, libro...) sino a través de nuevas tecnologías lo que le resulta más cercano y, por tanto, eficaz.
- Actividades interactivas del libro digital del alumno de la editorial Anaya
- Actividades interactivas y en www.anayaeducacion.com.

- Prácticas y pruebas de ejercicios *online*. Por ejemplo, en las páginas:
 - http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos
 - <http://www.i-matematicas.com>
 - <http://www.matematicasonline.es>.
 - www.Matematico.es
 - Dinamicas.com

- Por otra parte, en el programa informático interactivo Descartes del M.E.C. los alumnos pueden realizar ejercicios relacionados con los temas propuestos en la programación. Estos, tienen la posibilidad de construir sus propios ejercicios a partir de una plantilla y observar al instante si están o no bien resueltos. Este tipo de actividad tiene la ventaja de que se puede trabajar tanto desde casa, cuando están estudiando, o en horario de clase, ya que es una página Web pública.

- Concursos:
 - [Olimpiada matemática española](#)
 - [Canguro Matemático](#).
- Puzles y juegos matemáticos:
 - [Mathforum](#).
 - [Erich's puzzle palace](#).
 - [Mathpuzzle](#).
 - [Maa](#)
- Enciclopedias:
 - [Mathworld](#).
- Divulgación:
 - [Divulgamat](#).
 - [Antonio Pérez](#)

- Recursos:
 - [Refuerzo](#):
 - [CNICE](#)
[Cnice-jovenes](#)
 - [Recursos matemáticos](#)

- Utilización de hojas de cálculo y programas como Geogebra y Wiris.

- En los cursos superiores se podrá proponer que los alumnos creen y mantengan blogs en los que se expongan noticias y comentarios sobre temas relacionados con las Matemáticas.

- Las TIC apoyan a las investigaciones de los alumnos en áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

- **El emprendimiento**

Este elemento transversal implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción. Este elemento se trabajará en muchas de las situaciones de aprendizaje que se plantearán en las distintas unidades didácticas. Además, en muchas de estas actividades, los alumnos asumirán diferentes roles en los trabajos en grupo: (portavoz, secretario responsable del material, supervisor final,...). Por último, el reparto de tareas en los trabajos proyectos también contribuirá a desarrollar este elemento.

- **La educación cívica y constitucional.**

- **Educación para la igualdad.** El trabajo matemático, de carácter intelectual, se presta a que el estudiante comprenda mejor que el progreso no se logra exclusivamente por pertenecer a un grupo social determinado.
- **Educación para la convivencia.** El trabajo en grupo es una herramienta importantísima en las matemáticas. El compartir un problema con otros compañeros permite al estudiante mejorar sus cualidades sociales, entender al prójimo, dejar de lado las diferencias para lograr el bien común.
- **Educación para prevenir la violencia.** Es importante que los estudiantes se den cuenta del grave problema que supone la violencia en nuestra sociedad. Una de las maneras de trabajar en ello puede ser el estudio de distintas estadísticas.
- **Educación para los derechos humanos y la paz.** Para trabajar eficientemente en el ámbito de los derechos humanos y de la paz, es importante tener un apoyo matemático (estadísticas, cartografía ...)
- **Educación para Europa.** Los estudiantes se harán una mejor idea de lo que es Europa y cómo funciona, estudiando distintas estadísticas y trabajando con ellas.

a) OTROS VALORES:

- **Educación multicultural.** A través de las matemáticas, es posible mostrar a los estudiantes una visión más amplia de las mismas: la evolución de los sistemas de numeración da lugar a un mejor

conocimiento de otras culturas, sobre todo de su manera de razonar y expresarse.

Se puede remarcar la importancia que tiene el dominio del lenguaje matemático, que permitirá al alumno compartir experiencias matemáticas con personas de muy distintas culturas.

- **Educación para el consumidor.** Las operaciones son una herramienta básica para la educación del estudiante como consumidor. El dominio de las técnicas operatorias le permitirá valorar correctamente su capacidad de consumir de una forma sensata y racional.
- **Educación medioambiental.** Tomando como base los enunciados de algunos problemas se puede concienciar a los estudiantes de la necesidad de respetar y preservar el medio que nos rodea, y de valorar realidades no urbanas.

En los bloques de Números y de Álgebra se propondrán problemas en cuyo enunciado se haga referencia a temas de desarrollo, mujer y sociedad, recogida y reciclaje de residuos, marginalidad, participación ciudadana, educación para la salud, deporte... Se procurará asimismo recoger información de su entorno social.

El desarrollo del interés del alumnado por la evolución histórica de las Matemáticas se inicia desde el primer curso con la lectura de textos y la realización de pequeños trabajos de búsqueda y síntesis de información al respecto. Trabajando con ello la comprensión y expresión oral y escrita.

En el bloque de Geometría pueden trabajarse de forma tangencial los temas de educación vial, minusvalías, etc., centrando el trabajo con figuras geométricas presentes en señales y logotipos. Se trabajarán en el aula los modelos y visualizaciones de figuras y cuerpos geométricos.

El bloque de Estadística es muy propicio para la inclusión de los temas transversales. Se puede utilizar este bloque buscando un asunto de interés para el alumnado con contenido transversal que propicie la consecución de objetivos tanto académicos como de índole social y de valores

Otros valores: el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o Este elemento transversal implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción. Este elemento se trabajará en muchas de las situaciones de aprendizaje que se plantearán en las distintas unidades didácticas. Además, en muchas de estas actividades, los alumnos asumirán diferentes roles en los trabajos en grupo: (portavoz, secretario responsable del material, supervisor final,...). Por último, el reparto de tareas en los trabajos proyectos también contribuirá a desarrollar este elemento.

3.4 Criterios de Evaluación. Relación con los descriptores operativos/niveles de desempeño.

Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones. Evaluar permite emitir juicios sobre los aspectos que conviene reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas así como tomar decisiones sobre cómo innovar para superar las deficiencias observadas.

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Estas competencias específicas contribuyen al desarrollo de los descriptores de cada una de las competencias clave que en conjunto definen el perfil de salida del alumno.

Los criterios de evaluación de la materia de Matemáticas de 1º de la ESO son:

Competencia específica 1

- 1.1 interpretar y analizar detenidamente enunciados de problemas matemáticos de diversa índole organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
- 1.2 Conocer y aplicar diversas herramientas y estrategias que contribuyan a la resolución de problema.
- 1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, ordenando los pasos que se van a seguir y activando los conocimientos necesarios.

Competencia específica 2.

- 2.1 Analizar y comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema en el contexto del mismo.
- 2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema, su aplicación en situaciones de la vida cotidiana, y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas.

Competencia específica 3.

- 3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.
- 3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema.

Competencia específica 4.

- 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional.
- 4.2. Modelizar situaciones de manera guiada, para resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos.

Competencia específica 5.

5.1 Continuar y consolidar el establecimiento de conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados
- 6.2. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. sencillos.

Competencia específica 7.

- 7.1. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8.

- 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático cada vez con mayor precisión, utilizando diferentes medios, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Competencia específica 9.

- 9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. Colaborar activamente durante el proceso de aprendizaje del resto del alumnado.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva, perseverante y participativa en el aula, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10.

- 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.

3.2 Distribución temporal de los saberes básicos, elementos transversales, competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación. Temporalización y secuenciación

Los saberes básicos, elementos transversales y competencias específicas anteriormente citados se estructurarán en las siguientes unidades didácticas:

Mes	Septiembre			Octubre				Noviembre			
Semana	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
Materia	Problemas y Repaso Divisibilidad	Números enteros		Números decimales y fracciones	Operaciones con fracciones		Proporcionalidad y porcentajes	Álgebra		1ª Evaluación	

Mes	Diciembre			Enero			Febrero				Marzo
Semana	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª
Materia	Ecuaciones de 1º y 2º grado			Sistemas de ecuaciones		Funciones	Teorema de Pitágoras				2ªEvaluación

Mes	Marzo				Abril				Mayo			
Semana	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª
Materia	Semejanza			Cuerpos geométricos	Medida del volumen			Estadística y probabilidad			Examen final Ordinario	

4. METODOLOGÍA

4.1 Principios generales.

En este apartado se van a analizar los principios metodológicos en los que se va a basar la acción educativa, las estrategias didácticas que se van a llevar a cabo y los tipos de actividades y técnicas de aprendizaje que se van a emplear. El marco regulador de las estrategias metodológicas que impulsaremos viene dado por las Orientaciones ECD en las que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE de 21 de enero de 2015, revisado y consolidado el 6 de abril del 2022).

La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción, sin olvidar otra finalidad, no menos importante, su carácter instrumental.

4.2 Método de trabajo.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción.

En el proceso enseñanza –aprendizaje tenemos en cuenta los siguientes aspectos, que consideramos fundamentales.

- a. Nuestro punto de partida será los conocimientos del alumno. Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Por tanto, los niveles de partida serán sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que

permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacados en actividades que les supongan verdaderos retos.

- b. Cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.
- c. Potenciar el uso de las distintas formas de expresión (verbal, gráfica y simbólica), así como el paso de unas formas de expresión a otras. Debemos conseguir los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
- d. La resolución de problemas se contemplará como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Se considerará como un recurso metodológico, transversal a todos los contenidos. El profesor iniciará a los alumnos en técnicas de resolución de problemas, así como en estrategias de pensamiento asociadas a esta resolución.
- e. Se hará especial hincapié en que trabajar y dar vueltas sobre un problema aunque no se llegue a la solución esperada es siempre un gran instrumento de aprendizaje.
- f. Mentalizar del trabajo diario y de la corrección sistemática de las tareas para seguir con aprovechamiento las explicaciones en el aprendizaje de las matemáticas.
- g. Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
- h. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
- i. La metodología a seguir será activa y constructiva. Buscando la finalidad de diseñar y elaborar estrategias que encaminen a los alumnos al descubrimiento de los conceptos, se preparan diversas actividades individuales o en grupo, sobre problemas novedosos, desconocidos, interesantes para el desarrollo intelectual, la formulación de preguntas, la reflexión, el estímulo, la expresión verbal del pensamiento.
- j. La metodología que se aplique en los diferentes grupos de alumnos dependerá del nivel, de la situación específica del grupo, del momento del desarrollo del currículo en que se encuentre y, lógicamente, de la orientación particular del profesor.

- k. Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.
- l. La metodología que se aplique será fundamentalmente activa y participativa, favorecedora en todo momento del diálogo profesor-alumno o entre grupos de alumnos de cara a la propia construcción en el seno del aula de aclaraciones o síntesis que enriquezcan al grupo.
- m. Se fomentará la aplicación de situaciones que favorezcan la motivación hacia las Matemáticas, la creación de actitudes positivas hacia su necesidad, estudio y valoración. Al mismo tiempo se hará todo lo posible por evidenciar las posibles aplicaciones a situaciones de la vida ordinaria y como instrumento para el desarrollo de otras disciplinas no sólo las clásicas "científicas", sino también las del campo de las Humanidades y especialmente de las Ciencias Sociales.

En el momento de elegir los métodos de enseñanza, que deben adaptarse a cada profesor y grupo de alumnos, tendremos en cuenta los siguientes principios generales que pueden servirnos como punto de referencia:

➤ **ENSEÑANZA ACTIVA.**

Se intentará provocar y sostener constantemente la actividad y el trabajo personal del alumno, eliminando la pasividad en el aprendizaje.

➤ **ENSEÑANZA GRADUADA.**

La enseñanza será proporcionada a las capacidades de los alumnos. Para ello se irá siempre de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido.

➤ **ENSEÑANZA INTUITIVA.**

Se potenciará la intuición, que junto con el razonamiento lógico es la base para "hacer matemáticas".

➤ **ENSEÑANZA ASOCIATIVA.**

Se encadenarán las diferentes artes de una unidad didáctica y se mostrará la relación que cada unidad tiene con las antecedentes y con las siguientes para construir un todo.

➤ **ENSEÑANZA DE APLICACIÓN.**

Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos, siendo este el mejor medio de asegurarse de que los conocimientos han sido bien comprendidos y que pueden utilizarse en cualquier momento. Se trata de trasladar los conceptos y propiedades teóricas a problemas y situaciones concretas de matemáticas, de otras áreas y de la vida real. Se potenciará así el aprendizaje interdisciplinar,

evitando que el alumno perciba las matemáticas como una asignatura aislada sin conexión con otras áreas.

1. MÉTODO DE TRABAJO. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

➤ TRABAJO DE LOS ALUMNOS.

Aunque los alumnos tendrán que realizar una parte importante del trabajo de forma individual se fomentará también el trabajo colectivo, potenciando el dialogo constructivo dentro del aula, con el profesor y con los compañeros.

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.

Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.

Debemos conseguir que los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.

Las Situaciones de aprendizaje permitirán a los alumnos adquirir los saberes básicos de la materia que, tal y como se ha indicado anteriormente, constituyen el medio para trabajar las competencias específicas.

Muchas situaciones de aprendizaje pueden entenderse como problemas abiertos donde no hay una solución concreta y los alumnos pueden ahondar en el problema prácticamente de forma indefinida. Este tipo de situaciones atienden a la diversidad de alumnos que componen un grupo.

Estas situaciones se pueden trabajar de manera colaborativa. La elaboración de los diferentes grupos en las distintas situaciones es importante a la hora de motivar y potenciar las diferentes cualidades de nuestros alumnos. La asignación de roles puede ser conveniente para orientar a los alumnos.

Las actividades de cálculo mental conllevan un aumento en la velocidad de cálculo que motiva mucho a los alumnos, además de ayudarles a no perderse en las explicaciones por problemas de cálculo. Cada alumno podrá llevar su gráfica de puntuaciones para comprobar su progreso. La realización de estas actividades en un mismo día de la semana agiliza la realización de estas tareas.

➤ **FORMAS DE RAZONAMIENTO.**

Se seguirá, siempre que sea posible, el método inductivo: el profesor seleccionará los ejemplos más representativos, claros y comprensibles para, a partir de ellos, llegar a las propiedades generales. Este método estimula la acción personal del alumno y su capacidad de observación y abstracción.

A. TÉCNICAS DIDÁCTICAS

➤ **EXPOSICIÓN.**

Este tipo de enseñanza se empleará cuando se tenga que enseñar conocimientos teóricos.

La exposición será siempre lo más sencilla y clara posible, seleccionando los objetivos para presentar la materia en forma lógica y gradual.

Es conveniente realizar una introducción que despierte el interés de los alumnos.

Se realizarán preguntas para provocar la discusión en clase y guiar de esta forma el “descubrimiento” por parte de los alumnos de nuevos conceptos.

Se insistirá en los conceptos principales, recalcando y repitiendo los puntos más importantes.

Conviene terminar la exposición con un resumen.

Aunque se utilizará el libro de texto todo lo posible se recomendará a los alumnos que tomen las convenientes notas y apuntes aclaratorios o de ampliación.

➤ **PRÁCTICA.**

Tiene la finalidad de formar hábitos y destrezas en el alumno. Consiste en la realización de ejercicios y problemas.

Los profesores harán una selección de ejercicios y actividades en cada unidad.

Se puede designar a un alumno o alumna para que realice y explique el ejercicio en la pizarra guiándolos para que la explicación sea correcta y precisa y propiciando la discusión entre los alumnos.

➤ **USO DE LA CALCULADORA Y DEL ORDENADOR.**

Se hará un uso racional de la calculadora científica en el aula por ser un instrumento de nuestro tiempo, asequible y de una enorme potencialidad didáctica. Su uso estará controlado por el profesor, que debe indicar en qué situaciones en el aula puede o debe usarse y en qué situaciones no está permitido.

El ordenador y la tablet junto con las nuevas tecnologías se utilizarán como un material más al servicio de las actividades, contenidos y objetivos de aula.

Siempre que el profesor lo considere oportuno, se utilizarán los medios informáticos de que dispone el centro para reforzar conocimientos en algún aspecto de la materia.

Los profesores del Departamento que así lo consideren, pueden establecer sistemas de trabajo on-line mediante los cuales el alumno estará obligado a responder a determinados cuestionarios y a entregar tareas y trabajos vía digital. Esta forma de trabajo, para el alumno cuyo profesor lo demande, es tan obligatoria como el uso de bolígrafo y cuaderno y la realización de exámenes; pudiendo el alumno, por ello, incurrir en la falta de la nota necesaria para aprobar, en los porcentajes estipulados para cada curso.

➤ **FUENTES DE INFORMACIÓN**

Propiciar que el libro de texto no sea la única fuente de información.

Acciones que concretan las técnicas anteriores:

- **Detectar los conocimientos y los errores previos.**

Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios anteriores de matemáticas y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Se debe comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el aprendizaje posterior.

- **Presentar los nuevos conceptos significativamente.** Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los conceptos.

- **Proponer ejercicios de aplicación directa, problemas y actividades de investigación.** Las actividades propuestas serán ejercicios de aplicación práctica de las técnicas y destrezas de cálculo propios de la unidad; cuestiones teóricas para aclarar los conceptos estudiados; problemas de aplicación de los contenidos en diferentes contextos y actividades de profundización y de investigación.

- **Recoger datos para precisar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables.**

Ya sea utilizando estrategias participativas o por medio de actividades individuales o controles el profesor deberá precisar lo que los estudiantes saben y comprenden de cada unidad y contemplar medidas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los alumnos cuando sea necesario.

B. ACTIVIDADES

El diseño de actividades es el motor que pone en marcha y consolida el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se formulan distintos tipos de propuestas:

➤ **ACTIVIDADES INICIALES.**

Al principio de la unidad didáctica realizaremos varias actividades que permitan detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:

- Lluvia de ideas, preguntando a alumnos/as al azar.
- Ejemplos y ejercicio sencillos.

De esta forma haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así, sobre una base más firme, apoyar todo aquello que aprenda como materia nueva. Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad.

➤ **ACTIVIDADES DE DESARROLLO.**

Con estas actividades conseguimos que el alumno automatice los procedimientos expuestos y que aprenda a aprender encontrando estrategias que le permitan sacar más partido a su trabajo. Es necesario que realice actividades, compruebe los errores y descubra la forma de evitarlos. Debemos animar a los alumnos a que aprovechen los errores para sacar conclusiones, aprender de estos y no volver a reproducirlos.

Cabe destacar que dentro de este tipo de actividades quedaría incluida la **resolución de problemas**.

Para asegurar la motivación, el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, problemas de la vida diaria. Mediante ellos, el alumno puede apreciar la aplicación de las Matemáticas. Así mismo, se propondrán actividades en las que el alumnado trabaje los **temas transversales y las competencias básicas**. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos.

Estas actividades de desarrollo pueden ser de varios tipos:

- **Actividades de repetición.** Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor.
- **Actividades de consolidación.** En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos.
- **Actividades funcionales o de extrapolación.** Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
- **Actividades de investigación.** Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.

➤ **ACTIVIDADES FINALES O DE SÍNTESIS**

Estas actividades se basarán en un esquema que relacione los conceptos básicos de la unidad trabajada con ejemplos prácticos.

Podrán ser realizadas por el profesor en las primeras unidades y a medida que el curso avance será considerada como una actividad más a realizar por los alumnos, traspasándoles a ellos la responsabilidad de su realización para así fomentar el aprendizaje significativo y establecer la conectividad entre los contenidos.

➤ **ACTIVIDADES DE REFUERZO**

En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de alguna Unidad didáctica concreta le resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que les ayuden a superar dichas trabas y a asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con éxito.

➤ **ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN**

A los alumnos con ritmo de aprendizaje “rápido” (los que forman los grupos de nivel alto)) se les propondrá actividades de ampliación o de profundización para posibilitar que sigan avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas.

➤ **ACTIVIDADES TIC**

En alguna unidad didáctica, se incorporarán algunas actividades para realizar con el ordenador o tablet.

Dado que las nuevas tecnologías están implantadas hoy en día en casi cualquier nivel de la sociedad podemos ayudarnos de ellas y de las facilidades que brindan para conseguir paliar el fracaso escolar sin menoscabo de nuestra labor diaria en la clase. Existen plataformas ya elaboradas, como Edmodo o Eleven y otras, en las que hay que elaborar los contenidos como sistemas de e-learning basadas en Moodle o los propios cuestionarios de Google. Todas ellas pueden servir, de una forma u otra y gracias a sus características, para llevar el control y evaluación del trabajo diario del alumno. Las plataformas basadas en Moodle, que permiten la posibilidad de organizar cuestionarios y otras pruebas autoevaluables, proporcionan al estudiante un feedback inmediato del producto de su trabajo. Una nota objetiva, que le dice al alumno que su trabajo no sólo está corregido inmediatamente, sino que puede volver a intentarlo (con distintos valores, aunque sea el mismo tipo de ejercicio) y obtener mejores resultados.

Las TIC pueden apoyar a las investigaciones de los alumnos en varias áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

➤ **ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**

Al final de cada unidad se valorará si nuestros alumnos han progresado con diferentes actividades de evaluación que pueden ser del mismo tipo de las realizadas durante la unidad u otras diseñadas específicamente para ello.

➤ **ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN**

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

➤ **ACTIVIDADES Y ACCIONES EN EL AULA:**

- Introducir cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones **ya vistas** con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas
- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Mirar el cuaderno para ver si traen los deberes hechos, corrigen las actividades y lo llevan al día.
- Corregir los deberes.
- Repasar o explicar conceptos nuevos.
- Poner ejemplos en los que se practiquen dichos conceptos.
- Responder las dudas o dificultades que se presenten mandándoles ejercicios para hacer en clase. A veces, si la dinámica de la clase lo permite, se puede trabajar en grupos.
- Aplicar los conceptos en la resolución de problemas.
- Mandar ejercicios y problemas para que trabajen en casa.
- Cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, tratamos de consolidar los conceptos y temas tratados utilizando las aplicaciones multimedia adecuadas, GeoGebra ...
- Trabajar las matemáticas de la vida cotidiana mediante problemas concretos y/o trabajos más amplios.
- Asegurarse que los alumnos entienden los problemas que se plantean, ya que si esto no se consigue los resolverán sin interés.
- Recordar, cuando se considere conveniente, los pasos o fases de la resolución de un problema:
 - Comprensión del enunciado.
 - Recogida de datos.
 - Planteamiento o plan de ejecución.
 - Resolución.
 - Comprobación o revisión de los resultados.
 - Solución: conclusiones escritas correctamente.
- Utilizar las nuevas tecnologías
- En aquellas unidades en las que el profesor considere conveniente se utilizará la **metodología de Clase Invertida o Flipped Classroom**, de forma que se invierta el proceso de aprendizaje, revisión de los conceptos teóricos en casa, para dedicar el tiempo de clase a consultar dudas y trabajarlos de forma colaborativa.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.

4.2.1 Método de trabajo en grupos reducidos

En 2º de la ESO se han realizado grupos reducidos gracias a esta disminución de la ratio se puede:

- Mejorar la atención individualizada de los alumnos, pudiendo disminuir así el tiempo de respuesta de las dudas de los alumnos.
- Realizar tareas en grupo ya que estos grupos reducidos permiten aprovechar mejor los espacios. De esta forma se podrá introducir distintas situaciones de aprendizaje. Algunos ejemplos de las actividades que se realizarán en grupo son:
 - Actividades de Gamificación.
 - Realización de posters que ayudan a relacionar distintas áreas de las matemáticas.

La evaluación competencial requiere una observación del alumno individualizada, por lo que un menor número de alumnos favorecerá este tipo de evaluación.

En estos grupos se trabajará con problemas en los que no se dan los datos al problema (ni siquiera la pregunta en muchos casos). Serán los propios alumnos los que piensen qué pueden preguntarnos y qué datos necesitan, por lo que deberán ser ellos los que pidan esos datos o los calculen según el problema.

Sirva de ejemplo un video donde se ve a una persona echando albóndigas a una cazuela.

Se verá que preguntas proponen que se pueden resolver, por ejemplo, ¿Cuántas albóndigas caben antes de que rebose?

Después tendrán que pedir datos y se les proporcionaran los datos relevantes.

La organización de estas actividades junto a la recogida de datos para una posterior evaluación siempre será más fácil con una ratio menor.

4.3 Técnicas de estudio en los diversos cursos.

Siguiendo un acuerdo del Centro promoveremos las diferentes técnicas de estudio desde las materias.

En concreto, en 1º ESO y 2º ESO incidiremos en aprender a hacer esquemas y resúmenes, en 3º en hacer mapas conceptuales y extraer las ideas principales y en 4º reforzar todas las técnicas de síntesis y resumen trabajadas anteriormente y adaptadas a un nivel mayor de complejidad.

4.4 Recursos y materiales didácticos

INTRODUCCIÓN

La selección de los materiales y recursos didácticos debe responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo de un lado y, de otro, las características de los alumnos con los que se trabaja.

Distinguiremos entre los materiales curriculares para el profesor y los materiales curriculares para los alumnos.

MATERIALES CURRICULARES PARA EL PROFESOR.

El objetivo de estos materiales es el de orientar al profesor sobre los diversos aspectos que han de tenerse en cuenta en el proceso de enseñanza.

Estos materiales deben, así mismo, ofrecer modelos distintos y que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan las propuestas, de tal manera que permitan mayor autonomía al profesor.

- Libro del profesor.
- Libros de consulta.
- La web del profesorado.
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación.
- Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.
- El libro digital.
- Proyector
- Ordenador.
- Programas informáticos.
- Pizarra digital.
- Internet.

MATERIALES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS.

Entre los materiales seleccionados para nuestros alumnos tenemos:

- Libros de consulta. el Departamento de Matemáticas dispone de una colección de libros que están a disposición de los alumnos tanto en el propio Departamento como en la Biblioteca del instituto.
- Textos matemáticos.
- La web del alumnado y de la familia.
- Material audiovisual (diapositivas, películas, etc.).
- Cuaderno de clase.
- Calculadora.
- Regla, compás, escuadra, cartabón, semicírculo graduado.
- Ordenadores.
- Internet.

Muchas clases se organizarán entorno a los materiales curriculares aportados por los profesores, estos materiales serán compartidos con los alumnos. En ellos habrá materiales didácticos variados los que permitirá una mejor atención a la diversidad. Así por ejemplo se podrá aportar materiales con distinto grado de dificultad o problemas abiertos que permiten trabajarlos con distinto grado de profundidad.

Esta selección la hemos hecho pensando en facilitar a nuestros alumnos el trabajo cotidiano, si bien les pedimos una serie de actitudes y hábitos personales:

- Actitud de cuidado del material. Aquí cabe mencionar la importancia que tienen los aspectos de seguridad y responsabilidad en las aulas específicas: Informática, Salón de Actos, Biblioteca, ...
- Adquisición de hábitos racionales de trabajo intelectual.
- Promover con especial énfasis las actitudes científicas en sus diversos aspectos, para comprender la Ciencia como algo en continua evolución.
- Desarrollo de una actitud crítica, orientada de forma progresiva.
- Desarrollo de curiosidad a través de una actuación adecuada del profesor. Actitudes hacia la Ciencia y a sus implicaciones sociales. Contrastar aquellas actitudes positivas que han llevado a una mejora

de la calidad de vida con la negativa que conllevan gasto excesivo de recursos, contaminación, etc. Para ello utilizaremos las noticias de actualidad y los avances de la Ciencia.

EL LIBRO DE TEXTO.

A pesar de que el libro de texto “cierra” el currículo fijando objetivos, contenidos y sustituyendo incluso responsabilidades propias del profesor es necesario plantear el libro de texto como un material de referencia, con diversas posibilidades de utilización, en función de las necesidades presentes en cada momento, que pueda acompañarse de materiales complementarios.

El cometido de los profesores es seleccionar o elegir buenos libros que sean útiles y funcionales a sus necesidades y a las de sus alumnos.

En el presente curso se utiliza el libro digital Matemáticas 1º ESO de la Editorial Anaya

a. RECURSOS VIRTUALES (GOOGLE WORKSPACE)

Se trata de un espacio de trabajo que integra todos los servicios de Google, tales como, **Gmail, Calendar, Drive, Docs y Meet**, que nos permite poder acceder a todo tipo de documentos o contenidos desde un mismo lugar. Es una **herramienta de comunicación y colaboración**, y de gestión de contenido, cuyo objetivo es optimizar los flujos de trabajo y evitar que haya que saltar de una herramienta constantemente.

Incluye herramientas y funciones educativas esenciales para el trabajo del profesor y del alumno, como:

- Herramientas de colaboración, Classroom, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios.
- Herramientas de comunicación: Google Meet, Gmail, Chat.
- Prevención de pérdida de datos para Gmail y Drive.

Los miembros del Departamento utilizan en su totalidad dichos recursos, herramientas ágiles y fáciles de usar que nos ayudan a administrar el trabajo del curso.

Con Classroom, podemos crear clases, tareas, repartir deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un sólo lugar.

Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación.

5. EVALUACIÓN.

5.1 Evaluación del proceso de aprendizaje

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

La evaluación debe ser un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

La evaluación debe ser una actividad básicamente estimativa e investigadora. Afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso educativo.

Los aprendizajes del alumno serán evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, *a priori*, se espera de ellos).

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.

La **evaluación por competencias** permitirá evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.

Los momentos del proceso de evaluación serán:

- ❖ **Evaluación inicial** (no calificada) por la cual tendremos una primera aproximación del punto de partida de nuestros alumnos. En la que se recogerá información acerca del contexto escolar y familiar del alumnado y en la que se determinará su nivel de competencia curricular, todo ello con objeto de tomar las decisiones relativas al currículum para su adaptación al alumnado.
- ❖ **Evaluación continua, procesual o formativa:** Se utilizará un criterio procesual que, partiendo de un conocimiento del alumnado, realice un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje del mismo, utilizando la observación y recogiendo los progresos y/o dificultades que se detecten.
- ❖ **Evaluación final:** Con carácter sumativo y formativo, es decir, contrastando los objetivos planteados en un principio con el grado de conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas por el alumnado a lo largo del proceso.

El resultado de las evaluaciones será indicativo de la progresión del alumno en su aprendizaje y adquisición de las competencias clave.

5.1.1 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, vinculadas a las competencias específicas que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, se hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución de las competencias específicas, así como su evolución a lo largo del curso.

5.1.2 Pruebas. Tipos y estructura

Se establece, en la medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas parciales por evaluación en toda la etapa de ESO.

Al final de cada evaluación todos los alumnos realizarán un examen global de los contenidos vistos a lo largo del curso.

En estas pruebas escritas se buscare comprobar la adquisición de los criterios de evaluación. Se podrán alternar para ello la resolución de problemas como preguntas directas que involucren los saberes básicos, pues la no adquisición de estos saberes tiene una implicación directa a la hora de

alcanzar las competencias específicas.

En estas pruebas se podrán evaluar algunos de los criterios evaluación a través de un único problema.

Las fechas y frecuencia de las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la finalización de una unidad didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de cada evaluación o la organización de actividades complementarias y extraescolares.

5.1.3 Procedimientos y rúbricas con indicadores de logro

- **Cuaderno.** Pautas de elaboración. Rúbrica

- **Presentación:**

- Debe tener puestas las fechas y las páginas numeradas.
- Las unidades deben estar correctamente separadas especificando el título en hoja nueva.
- Debe estar escrito siempre con bolígrafo negro o azul.
- Debe ser limpio, claro y sin tachones.
- Se realizará en el margen del cuaderno la enumeración de los ejercicios realizados a lo largo de cada evaluación.

- **Autocorrección:** Las correcciones deben ser claras, en color rojo, señalando los errores cometidos y con anotaciones para evitar cometer los mismos fallos.

- **Contenidos:**

- Deben figurar todos los enunciados de las actividades.
- Deben estar todas las tareas completas y expresadas con rigor matemático.
- Debe contener la teoría vista en clase junto con ejemplos representativos.
- Expresión escrita debe ser correcta.
- Deben estar bien diferenciados los contenidos teóricos de las actividades y/o ejercicios.

- **Material complementario:** Todo el material complementario utilizado en la asignatura debe añadirse al cuaderno.

- Es conveniente que los padres revisen el cuaderno de trabajo de sus hijos para ver su trabajo y su evolución.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE

PRESENTACIÓN 10%	correcta del alumno y de la materia. Tiene puestas las fechas y las páginas numeradas. Separa correctamente las unidades especificando el título en hoja nueva. Escribe siempre con bolígrafo negro o azul. Total limpieza y claridad sin tachones	correcta del alumno y de la materia. Faltan algunas fechas o la numeración de algunas páginas. Separa casi todas las unidades. Escribe casi siempre con bolígrafo. Casi siempre realiza las actividades con gran limpieza y claridad	información ni del alumno ni de la materia. Faltan fechas y la numeración de las páginas. Separa alguna unidad. Escribe con frecuencia a lápiz y/o bolígrafos de colores inadecuados. Muestra limpieza y claridad regulares (algunos tachones)	fechas y la numeración de las páginas. No separa unidades. Escribe con lápiz y/o bolígrafos inadecuados. No muestra ni limpieza ni claridad.	
AUTOCORRECCIÓN 25%	Tiene todas las actividades corregidas	Tiene la mayoría de las actividades corregidas aunque le faltan algunas.	Tiene algunas actividades corregidas	Apenas tiene actividades corregidas.	No tiene actividades
CONTENIDOS 40%	Copia todos los enunciados de las actividades. Tiene todas las tareas completas y expresadas con rigor matemático. Está la teoría vista en clase con junto con ejemplos representativos. No hay errores ortográficos o de puntuación.	Le falta algún enunciado de las actividades. Tiene la mayoría de las tareas realizadas y expresadas con rigor matemático. Posee la mayoría de la teoría vista en clase junto con ejemplos representativos. Casi no hay errores ortográficos o de puntuación.	Copia algún enunciado. Tiene algunas tareas realizadas, con escaso rigor matemático. Pose la teoría vista en clase. Algunos errores ortográficos y de puntuación.	No copia los enunciados de las actividades. Tiene muchas tareas sin realizar y las que presentan carecen de rigor matemático. No está la teoría vista en clase. Muchos errores ortográficos y de puntuación.	No presenta teoría, enunciados ni tareas.
ORGANIZACIÓN 25%	Respeto la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. No presenta hojas en blanco. No mezcla contenidos de otras materias. Realiza las actividades en el orden debido. Diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	Respeto la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta algunas hojas en blanco. No mezcla contenidos de otras materias. Casi siempre realiza las actividades en el orden debido. En ocasiones no se observa claramente la diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	A veces no respeta la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta algunas hojas en blanco. Mezcla contenidos de otras materias. Alguna vez realiza las actividades en el orden debido. No siempre se observa diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	Casi nunca respeta la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta muchas hojas en blanco. Mezcla contenidos de otras materias. Realiza las actividades desordenadas y deja huecos en blanco. No se diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	No presenta organización de contenidos, ni temporalización.

El cuaderno se evaluará según esta rúbrica o una rúbrica similar, también se podrá evaluar a través de controles de cuaderno.

▪ **Actitud y trabajo en clase.**

- Observación diaria. Participación, interés por la asignatura y actitud: Los docentes tomarán nota acerca de la actitud y trabajo de los alumnos en clase, su interés por la asignatura y su participación en la corrección de los ejercicios y en los posibles debates y coloquios que surjan. Así mismo, se observará si lleva el trabajo al día o si por el contrario viene a clase sin haber hecho los deberes o no trabaja en los momentos que se les proponga hacerlo. La actitud de los alumnos en clase, al ser decisiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, será valorada en el apartado de trabajo en clase.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN CLASE E INTERÉS POR LA MATERIA

		Excelente 4	Muy bien 3	Correcto 2	Mejorable 0
Trabajo en clase	50%	Trabaja eficazmente sin distraerse. Suele terminar las tareas en menos tiempo del estipulado	Trabaja distrayéndose poco. Termina las tareas en el tiempo estipulado.	Trabaja en clase, aunque se distrae con frecuencia. No suele terminar la tarea en el tiempo estipulado.	No suele trabajar en clase, se distrae. Casi nunca termina la tarea en el tiempo estipulado.
Participación	20%	Participa activamente en todas las actividades, proporcionando ideas, soluciones o comentarios constantemente y con fundamento.	Participa activamente en muchas de las actividades proporcionando ideas, soluciones o comentarios, la mayoría de las veces de forma concreta y clara.	Participa en algunas de las actividades cuando se le pregunta.	No participa en las actividades del grupo/clase y no proporciona ideas, soluciones o comentarios.
Interés por la materia	30%	Muestra mucho interés por la materia y se esfuerza por hacer las tareas lo mejor posible. Además viene a clase todos los días con	Suele mostrar interés, aunque no siempre se esfuerza en hacer las tareas bien. En alguna ocasión falta	No muestra un interés especial y hace las tareas por cumplir. En bastantes ocasiones falta a clase o llega	No muestra ningún interés por la materia ni por hacer las tareas bien. De forma habitual falta

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	Excelente 4	Bien 3	Regular 1,5	Deficiente 0
Identifica el problema 30%	Sabe identificar el objeto del problema, localiza los datos y los expresa con claridad y rigor	Sabe identificar el objeto del problema y localiza los datos pero no los expresa con claridad y rigor	No sabe identificar el objeto del problema pero localiza los datos	No sabe identificar el objeto del problema, ni localiza los datos
Selecciona las estrategias 50%	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas con precisión y rigor matemático	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas pero no lo hace con rigor matemático	Selecciona las estrategias adecuadas pero no las aplica correctamente	No selecciona las estrategias adecuadas para resolver el problema
Expresa adecuadamente la solución 20%	Expresa adecuadamente la solución del problema. Siempre indica correctamente las unidades.	Da la solución numérica del problema. No siempre indica correctamente las unidades.	El resultado del problema es incompleto. No indica casi nunca las unidades.	No da el resultado del problema o lo da incorrecto. No indica nunca las unidades

Trabajo de clase:

Los trabajos y actividades que se elaboren a lo largo del curso persiguen dos objetivos fundamentales: por un lado pretenden promover la autonomía y la elaboración de conclusiones; y por otro generan un elemento más de valoración del esfuerzo diario y constante del alumno para la superación de la asignatura. Un modelo de rúbrica de trabajos en tres actos puede ser el siguiente.

		Bien	4 Bien pero mejorable	2 Incompleto o tarde	1 No entregado o muy mal	0
						
Actividad inicial	10 %	Entrega la actividad y los pasos están justificados independientemente de si están bien o mal	No se esfuerza en la justificar los pasos	Entrega la actividad pero tarde	No entrega la actividad	
Poster Entrega el trabajo en grupo	50 %	Están todos los cálculos ,son correctos y estan bien justificados.	Tiene algunos fallos	No estan todos los elementos del trabajo o la mayoría son incorrectos	No entrega.	
Presentación	15 %	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, es visualmente atractiva.	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, pero no es visualmente atractiva.	La presentación no ayuda a entender el trabajo.	No entrega.	
Actividad final	25 %	No presenta fallos y todo está debidamente justificado.	Tiene algunos fallos y algunos pasos sin justificar.	Esta mal o no justifica los pasos	No entrega.	

Queda a criterio del profesor, utilizar las rúbricas aquí presentes u otras equivalentes en las que se evalúen los trabajos, en cualquier caso el profesor facilitará las rúbricas utilizadas.

5.1.4 Evaluación por competencias. Actividades, procedimientos y rúbricas con indicadores de logro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se tendrá en cuenta, como referentes últimos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

Los profesores realizarán, de manera diferenciada, la evaluación de cada materia teniendo en cuenta sus competencias específicas y criterios de evaluación.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las competencias y saberes se trabajarán, entre otros, en forma de situaciones de aprendizaje o actividades con un objetivo claro que se conectarán con los criterios de evaluación específicos de la materia de matemáticas.

Los criterios de evaluación son indicadores que permiten medir el grado de desarrollo de las competencias y se relacionarán de forma flexible con los saberes básicos de la materia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo una visión objetiva del desempeño del alumnado.

Para evaluar las competencias también podrán utilizarse, además de estas actividades y situaciones de aprendizaje, otros instrumentos de evaluación anteriormente expuestos tales como pruebas escritas o el cuaderno de clase.

Cabe destacar que a lo largo de este curso escolar se van a establecer rúbricas con indicadores de logro para cada una de las competencias clave en los distintos niveles de la ESO. Estos indicadores de logro serán definidos por una comisión interna de la CCP.

5.1.5 Criterios de Calificación. Por criterios de evaluación y competencias específicas.

- Modo de calificación de las distintas actividades, proyectos y pruebas e instrumentos por competencias.
 - La observación diaria, el cuaderno y la resolución de problemas se hará según rúbrica del apartado anterior.
 - Los trabajos y proyectos se calificarán cada uno de manera específica según el tipo de trabajo que se desarrolle.
- Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección
 - Las pruebas escritas constarán de un máximo de 10 preguntas.
 - Se indicará la puntuación de cada pregunta y de cada apartado, en caso de no estar indicado su valor será el mismo.
 - Se debe de indicar claramente la solución obtenida.
 - Todos los pasos deben de estar debidamente justificados.
- Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En el caso de que la falta de asistencia a alguna prueba esté debidamente justificada, se le repetirá la prueba el día y la hora establecida por el profesor, siendo esta dentro del horario escolar, pero intentando que el alumno no pierda otra clase por el hecho de tener que realizar el examen. En el caso de que un alumno falte de manera reiterada a los exámenes, se estudiará la problemática con su tutor y con la familia, pudiendo llegar a darse el caso de que no se repita la prueba y que tenga que realizarse en los exámenes establecidos para las recuperaciones.

Si el alumno falta a una prueba y no se justifica ni se documenta debidamente, la repetición de la prueba queda a criterio del profesor.

- Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación.

En los exámenes y trabajos se indicará al alumno las faltas cometidas para que el alumno las identifique y procure no volver a cometerlas.

- Casos de irregularidades en las pruebas, proyectos o trabajos.

Durante los exámenes, el comportamiento debe ser el correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba puede suponer la total anulación del ejercicio o de la prueba, siendo este (o esta, según el caso) **valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores.**

En caso de que un profesor tenga sospecha de que un alumno ha podido copiar, podrá realizarle un examen oral de comprobación que será realizado y valorado por el profesor y dos miembros del departamento, pudiendo ser presenciado por cualquier profesor de los demás departamentos.

Si un alumno es pillado copiando o utilizando cualquier tipo de material no autorizado en un examen, la calificación automática del mismo será cero.

5.1.6 Ponderación.

Instrumentos de evaluación

1. Observación del alumno: los hábitos de trabajo, la participación, la atención, el cuidado y respeto por el material de uso en clase y hacia los demás, la destreza en los trabajos etc.
2. Cuaderno de clase: Valorando su limpieza, orden, y planificación de los contenidos.
3. Pruebas escritas.
4. Producciones del alumno digitales y no digitales.

Distribución de los criterios de evaluación por bloques competenciales

Bloque	Competencias implicadas	Qué evalúan
A. Resolución de problemas	1, 2, 4, 6	Capacidad para entender, plantear, resolver y analizar problemas, usando estrategias y herramientas.
B. Razonamiento y pensamiento matemático	3, 5	Capacidad de investigar, hacer conjeturas, conectar ideas y construir conocimiento matemático coherente.
C. Representación y comunicación	7, 8	Capacidad de representar, explicar y comunicar ideas matemáticas de forma oral, escrita y digital.
D. Actitudes, emociones y trabajo cooperativo	9, 10	Desarrollo socioemocional, autoconcepto, actitud y colaboración en equipo.

	Instrumentos	Criterios de evaluación	Porcentaje
PRUEBAS INDIVIDUALES	• Pruebas escritas u orales. • Se podrán realizar proyectos, trabajos desarrollados en clase. • Resolución de problemas dados mediante un video, imagen, texto.	Principalmente se evaluarán estos bloques. A. Resolución de problemas (Comp. 1,2,4,6) B. Razonamiento y pensamiento matemático (Comp. 3,5)	65%
TRABAJO E INTERÉS POR LA MATERIA	• Actividades realizadas (podrán estar englobadas en una determinada situación de aprendizaje), preguntas orales durante la clase, cuaderno, deberes, distintos tipos de trabajo individuales o en grupo.	Principalmente se evaluarán estos bloques. C. Representación y comunicación (Comp. 7,8) D. Actitudes, emociones y trabajo cooperativo (Comp. 9,10)	35%

La nota de la evaluación será la media ponderada del apartado de pruebas y trabajo e interés por la materia.

Nota evaluación= 0,65 · pruebas + 0,35 · trabajo e interés por la materia.

Calificación final de curso.

La nota final de junio será la media ponderada de las tres evaluaciones. El peso de cada una de las evaluaciones será el siguiente: Primera evaluación 20%, segunda evaluación 30%, tercera evaluación 50%.

Nota final de curso=0,2xNota primera evaluación + 0,3xNota segunda evaluación+ 0,5xNota tercera evaluación.

En cada evaluación se evaluarán contenidos de las evaluaciones anteriores.

No se realizarán exámenes de recuperación ni un examen global de recuperación a final de curso.

Cuando esta media sea superior o igual a 5 se considerará que el alumno ha superado la asignatura.

En el caso que más de un 10 % de los alumnos obtuvieran un 10 y que hubiera que decidir quien obtiene la matrícula se seguiría el siguiente criterio.

VALORACIÓN					ÍTEM A VALORAR
1	2	3	4	5	
					Constancia en el trabajo diario
					Participación del alumno/a en las clases
					Seguridad y soltura en los contenidos de la materia
					Ayuda y soporte a los/las compañeros/as en la materia.
					Feedback a la profesora durante el curso.
					Asistencia y regularidad en la materia.

5.1.7 Recuperación de Evaluaciones Suspensas. Estructura y adaptación de los planes de recuperación personalizados.

No se realizarán exámenes de recuperación ni un examen global de recuperación a final de curso.

En cada evaluación se evaluarán los contenidos de las evaluaciones anteriores. El peso de las evaluaciones está pensado para que un alumno que no haya trabajado adecuadamente durante alguna evaluación pueda recuperar en la siguiente.

5.1.8 Pérdida de evaluación continua. Criterios de calificación.

En los últimos días de mayo o primeros de junio, se llevarán a cabo pruebas, en convocatoria única y extraordinaria, para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la Evaluación Continua.

Las pruebas serán elaboradas por los miembros del Departamento que imparten las respectivas materias siendo común para todos los alumnos que las cursen.

Las pruebas contendrán cuestiones relativas a los estándares de aprendizaje impartidos durante el correspondiente curso escolar y aquellos cuyo conocimiento se consideren indispensables para el curso siguiente.

La puntuación de cada problema o cuestión se reflejará en el modelo de la prueba o cada una de ellas tendrá la misma puntuación.

Las pruebas tendrán un máximo de 10 preguntas, que pueden o no tener apartados.

Para la calificación de estas pruebas, el Departamento determina que, para obtener la calificación de suficiente, el alumno ha de superar el 50 % de los contenidos de esta.

5.1.9 Garantías de objetividad. Publicidad y proceso de reclamación

Con el objetivo de que, tanto los alumnos como sus familias, tengan a su alcance la información relevante contenida en la programación del departamento, ésta será incluida en la página web del instituto.

Además, los aspectos que consideremos más relevantes se pondrán en los tablones de anuncios de cada una de las clases implicadas, y el profesor correspondiente informará a sus alumnos de todos ellos.

A través de Classroom se informará a los alumnos de fechas de exámenes, entregas de trabajos, distribución de contenidos, criterios de calificación, rúbricas

Todos los miembros del Departamento atenderán las reclamaciones de sus alumnos de forma personal y departamental cuando sea el caso y teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Según la **ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.**

Artículo 42.- Procedimiento de revisión en el centro de las calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción.

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia o ámbito, los miembros del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica del Departamento respectivo, con especial referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y saberes básicos evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la programación didáctica.

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la superación del ámbito o materia.

El Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la Jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.

5.1.10 Criterios de Recuperación de Materias Pendientes. Estructura de la prueba

Alumnos matriculados en 2º curso con las matemáticas pendientes de 1º de ESO

- Los alumnos de 2º de ESO que asistan a la optativa de Recuperación de Matemáticas, superarán las Matemáticas pendientes de primero así como la recuperación de primero si aprueban la asignatura de recuperación de Matemáticas, es decir, se les evaluará en la asignatura de Recuperación.
- Los alumnos que aprueben las matemáticas de 2º de la ESO aprueban las matemáticas del curso anterior así como la recuperación del curso anterior.
- **Todos** los alumnos de ESO que **no** cursan la asignatura RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS (2º) deberán presentarse a los exámenes que Jefatura de estudios convoque en enero y abril, aprobar estos exámenes supone aprobar la materia del curso anterior.
- La prueba de enero será de carácter liberador, esto es, los alumnos que la aprueben sólo tendrán que presentarse a la segunda parte de la asignatura en abril.

La distribución de las pruebas será la siguiente

Primer Parcial (Enero)	Final(Abril)
1 Problemas y repaso de naturales. 2 Potencias y raíces. 3 Divisibilidad. 4 Números enteros. 5 Números decimales y problemas. 6 Fracciones y operaciones con fracciones.	7 Proporcionalidad y porcentajes. 8 Patrones y álgebra 9 Sistema métrico decimal 10 Rectas y ángulos 11 Figuras geométricas. Áreas y perímetros

El examen supondrá un 70% de la nota y el 30% restante se obtendrá de las tareas que le proporcionará en profesor del curso actual, estas tareas serán consensuadas por todos los miembros del departamento.

Los alumnos que cursan la recuperación y quieran presentarse a la convocatoria de enero y abril podrán hacerlo, en este caso el 30% restante se obtendrá de la nota de trabajo de la asignatura de recuperación.

ANEXO II.b

PLAN DE REFUERZO

(Para aquellos/as alumnos/as que han promocionado de curso con la materia pendiente de superar)

INFORMACIÓN GENERAL			
Departamento didáctico		Matemáticas	
Materia	Matemáticas 2º ESO	Curso	2º ESO
Nº de alumnos con la materia pendiente:		32	
Profesor responsable del seguimiento de las actividades de refuerzo:		El profesor que imparte las matemáticas del curso actual junto con Miguel Laynez (Jefe de Departamento)	

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y REFUERZO			
Actividad de aprendizaje y refuerzo		Fecha de inicio de la actividad	Fecha de entrega o realización
Tipología	Descripción		
Clase de Google Classroom	Todos los alumnos con la materia suspensa de 1º ESO deberán matricularse en el classroom cuyo código es gq26uv6 . En el classroom se publicarán las fechas de los exámenes, de las entregas de las tareas y los contenidos de cada bloque.	01/10/2024	30/04/2025
Cuadernillos de actividades	En el classroom se publicarán dos tareas, cuyas entregas coincidirán con las fechas de los exámenes de pendientes.	Tarea 1	Semana del 20 al 24 de enero.
		Tarea 2	Semana del 24 al 30 de abril.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	
Actividad de evaluación	Fecha
- Todos los alumnos deberán presentarse a los exámenes que Jefatura de estudios convoque en enero y abril, aprobar estos exámenes supone aprobar la materia del curso anterior. - La prueba de enero será de carácter liberador, esto es, los alumnos que la aprueben sólo tendrán que presentarse a la segunda parte de la asignatura en abril. - El examen supondrá un 70% de la nota y el 30% restante se obtendrá de las tareas que se publicarán en Classroom, estas tareas deberán entregarse a través del classroom antes de la fecha de los exámenes. - Los alumnos que cursan la recuperación y quieran presentarse a la convocatoria de enero y abril podrán hacerlo, en este caso el 30% restante se obtendrá de la nota de trabajo de la asignatura de recuperación - Aprobando la asignatura de recuperación se aprueba la asignatura del curso anterior. - El profesor responsable al que podrá preguntarle las dudas será el profesor con el que esté cursando la asignatura de matemáticas este año. -	

ACTUACIONES PARA LA INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN
A partir del Anexo IIc se preparará un documento individualizado para cada uno de los alumnos que tienen esta materia suspensa, y se entregará al tutor en las juntas de evaluación inicial. El tutor grapará este documento al boletín de calificaciones inicial, y se lo entregará físicamente al alumno. Se mandará una

circular informativa a todas las familias, para que revisen toda la información adjunta a las notas.

Trimestralmente, se destinará una reunión de departamento a analizar el progreso de los alumnos en las materias pendientes de los diferentes niveles, así como el seguimiento que se le está dando al classroom destinado a tales efectos.

La prueba final a la que deben presentarse se consensuará en una reunión de departamento.

5.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

5.2.1 Planificación de las propuestas de mejora por trimestres

Después de cada evaluación, los profesores de la materia se reunirán para analizar los resultados, planificar y diseñar propuestas y estrategias de mejora.

5.2.2 Encuestas trimestrales y finales e indicadores de logro de las mismas.

La evaluación del proceso de enseñanza, es tan importante como la del proceso de aprendizaje, pues mejora la calidad del proyecto educativo al permitir identificar los posibles fallos o deficiencias del mismo para que puedan ser subsanados. Además de la autocrítica, más o menos explícita, que cada profesor o profesora debe hacer a su práctica cotidiana, es conveniente introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y hacer más objetiva esta parcela de la evaluación.

Los criterios para evaluar esta programación son:

- El análisis del rendimiento académico del alumnado, que será el criterio fundamental.
- El grado de satisfacción global de alumnos y profesores, en cuanto al clima en clase, satisfacción profesional, sensación relajada pero estimulante, etc.
- La consecución de los objetivos iniciales y de las competencias específicas.
- La adecuación con asignaturas afines.

A lo largo del curso se irán recogiendo y debatiendo cuantas sugerencias y aportaciones haga el profesorado del Departamento y los alumnos y alumnas. Trimestralmente, se dedicará una sesión con los alumnos a analizar la marcha del proceso educativo, y una reunión de departamento para tratar de unificar ritmos en los diferentes niveles. Del mismo modo, los alumnos cumplimentarán un cuestionario individual y anónimo, con idea de evaluar la práctica docente. Este cuestionario se cumplimentará a partir de un “google forms”, cuyos resultados serán analizados en el departamento.

En la memoria anual del departamento se recogerán las valoraciones de los alumnos, que serán tenidas en cuenta en el siguiente curso de cara a desarrollar las programaciones de departamento y de aula y en los planes de acción y seguimiento, así como a la hora de llevarlas a cabo en la práctica docente.

En función de todos los instrumentos de evaluación podemos establecer los siguientes indicadores de logro para revisar y mejorar la programación

:

1	Porcentaje de materia impartida.	Constituye el principal referente para valorar la adecuada selección y distribución de contenidos.
2	Porcentaje de alumnos que superan la asignatura	Se trata de un indicador fundamental para una valoración general de la programación. Para realizar un análisis más pormenorizado se emplearán estudios estadísticos que permitan comparar resultados en distintos niveles y distintos grupos.
3	Proyectos realizados en cada evaluación	Si bien aún no se ha establecido un mínimo de proyectos por evaluación, la apuesta de este departamento por el Aprendizaje Basado en Proyectos puede valorarse analizando cuándo y cómo podemos aumentar el número de proyectos.
4	Satisfacción de los alumnos con el trabajo por proyectos	La autoevaluación de los alumnos y su opinión (recogida en los cuestionarios sobre la práctica docente) nos proporcionará información sobre el interés y la motivación que los proyectos elegidos han suscitado en los alumnos.
5	Cambios en los exámenes comunes	Como ya se ha explicado, los exámenes de cada nivel se elaboran coordinadamente por los profesores que imparten dicho nivel. Cuando sea necesario, el profesor de un grupo realizará cambios importantes en este examen para adaptarlo al nivel y características de sus alumnos. Analizando cuántas veces y en qué grupos ha sido necesario realizar estos cambios podemos valorar lo efectivo de esta medida de coordinación.
6	Porcentaje de alumnos que logran aprovechar las pruebas de recuperación	Referido tanto a las pruebas diseñadas para cada evaluación como a la prueba extraordinaria de final de curso, este indicador nos permitirá analizar la utilidad de estas pruebas, lo adecuado de su diseño y la selección de actividades de refuerzo. Este año se han suprimido las pruebas cambiando la ponderación de las evaluaciones y acumulando materia. Este cambio será un importante punto a analizar.
7	Reclamaciones	El número de reclamaciones nos permitirá valorar si los criterios de calificación y de corrección son claros y razonables para los alumnos.
8	Evaluaciones externas	Los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las evaluaciones externas, puesta en el contexto de los centros de la Comunidad de Madrid, nos permitirán analizar las medidas adoptadas en las distintas programaciones para la preparación de dichas pruebas.

6. Atención a las diferencias individuales

6.1. Detección de barreras de centro y aula

Las barreras para el aprendizaje y la participación se definen en el Decreto 23/2023 como "las dificultades existentes en el centro escolar que condicionan las posibilidades del alumnado para aprender, estar presente y participar en la vida del escolar".

Con el objetivo de detectar las posibles barreras de centro y de aula presentes en nuestro centro que se pueden atribuir a la cultura y tradición escolar, la organización y las prácticas educativas, así como a identificar nuestras fortalezas el claustro de profesores ha contestado las preguntas de dos cuestionarios realizados para ello.

Desde el departamento de Matemáticas no se han detectado barreras significativas de centro si es verdad que en lo relativo a la formación de grupos no está tan bien valorado desde otros departamentos y habrá que intentar mejorar, desde el departamento de matemáticas estamos muy contentos que los grupos no sean puros de bilingüe, pues ayuda a tener grupos más heterogéneos y equilibrados. También consideramos que se hacen caso a las recomendaciones que se hacen en las juntas finales sobre ciertos agrupamientos.

Otra de las pequeñas barreras que aparece en la encuestas sobre el aula, es sobre la estructura del aula, que no es la más adecuada para la ayuda entre iguales y no permite a todos los alumnos ayudar y ser ayudados. Poco a poco y si el presupuesto lo permite se podría dotar a cada zona del instituto de un aula de "futuro" donde un aula espaciosa y con mobiliario adecuado pudiera salvar esta barrera.

6.2. Medidas ordinarias

Esta programación didáctica pretende seguir los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): proporcionar múltiples formas de acción y expresión, proporcionar opciones para el interés y proporcionar opciones para la percepción. Se ajusta, asimismo, a las medidas generales de atención a la diversidad adoptadas a nivel de centro y reflejadas en el Proyecto Educativo de Centro y Programación General Anual.

Entre estas medidas generales se encuentran la orientación académica y profesional, oferta de materias optativas, integración de las materias en ámbitos, desdoblamiento de grupos, planes de refuerzo de materias pendientes y planes específicos personalizados para el alumno que repite curso entre otras, y que se recogen en el Proyecto Educativo de centro y se detallan en el Plan de Atención a la Diversidad.

- Integración de materias en ámbitos en 1º y 2º de ESO. En la programación de cada materia, por nivel, se incluyen actividades interdisciplinares que facilitan el aprendizaje competencial. Los ámbitos abordan el desarrollo de diversas competencias, organizando los conocimientos de acuerdo con las distintas disciplinas. Se utilizan metodologías dinámicas que implican a todo el alumnado y favorecen el aprendizaje activo.

Se impulsará la implementación de metodologías activas que consideren los conocimientos e ideas previas del alumnado como punto de partida, conectando los aprendizajes previos con los nuevos contenidos. Para ello se realizarán evaluaciones iniciales al inicio del curso y al comienzo de las distintas unidades didácticas. Saber el punto de partida nos servirá de referente a la hora

de abordar los distintos contenidos. Y procedimientos. Estas metodologías, que promueven la adquisición y desarrollo de las competencias clave reflejadas en las competencias específicas de la asignatura, destacan al estudiante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

Se realizarán diferentes tipos de actividades y situaciones de aprendizaje con las cuales los alumnos pueden llegar a alcanzar el objetivo planteado. Siempre que sea posible, se abordarán los contenidos desde distintas disciplinas de forma que se aborden los temas desde múltiples perspectivas lo que ofrecerá beneficios tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para el desarrollo de competencias clave.

- Plan de Refuerzo de materias pendientes (5.1.10). Se incluye en la programación el Anexo II.b, por materia y nivel. Se realiza de manera individual, para cada alumno el Anexo II.c., que se entrega a los padres el tutor en la reunión anual prescriptiva, dejando por escrito la recepción de la información.
- Plan específico personalizado para el alumno que repite curso. Se seguirá el procedimiento establecido en el Plan Inluyo, completando en cada caso el modelo establecido Anexo II.d. El equipo docente, coordinado por el tutor, en colaboración de los profesionales de la orientación educativa, participará en la elaboración de los planes específicos personalizados de los alumnos repetidores. Se realiza a principio de curso, y se revisa en las evaluaciones parciales. Se informará a los padres regularmente de este plan específico personalizado.

En el Anexo IId se concretan las directrices para concretar el Plan Individualizado tanto para las materias que ha superado como para las que no.

6.3. Medidas específicas

Se implementarán medidas ajustadas a las diferentes necesidades educativas de cada grupo de ACNEAE, adoptando las intervenciones específicas que correspondan en función de las necesidades de cada alumnado:

Las posibles adaptaciones al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las llevará a cabo el profesor titular del grupo de referencia, en colaboración con el departamento de orientación, tratando en todo momento de adaptar los contenidos que se estén trabajando en el aula al nivel curricular de cada uno de los alumnos. Las decisiones de las adaptaciones a aplicar se tomarán una vez se conozca adecuadamente al alumno o alumna en cuestión. Dependiendo de las características de dicho alumno o alumna se utilizarán distintas metodologías de enseñanza, recursos y evaluaciones que faciliten el acceso de estos estudiantes al aprendizaje y garanticen su progreso académico.

6.3.1. Medidas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.

Teniendo en cuenta las necesidades y características concretas de cada alumno se podrán tomar las siguientes medidas específicas:

- Adaptación Curricular Individualizada y Significativa. ACIS. Se adaptan los elementos prescriptivos del currículum: objetivos, competencias específicas, saberes básicos, y los criterios de evaluación. Se seguirá el mapa de procesos establecido en el Plan Incluyo.
- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas. Se especificará para cada alumno en el anexo correspondiente.
- Apoyo específico en las materias o ámbitos en las que se haya realizado ACIS. Apoyo PT y AL.
- Flexibilización y alternativas metodológicas. En particular para el aprendizaje de la lengua extranjera y educación física. Si afectan a elementos curriculares se realiza la ACIS correspondiente.
- Flexibilización de las enseñanzas. Prórroga de un año más.
- Organización del Bachillerato en tres años académicos.

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Los documentos con orientaciones para ajustar las medidas a estos alumnos se pueden descargar de la página web del departamento de orientación:

<http://orientacion.iessapereaude.com>.

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TEA. **Anexo DO3 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con TEA.* **Anexo DO7 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

6.3.2. Medidas específicas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, Dislexia y otras)

El profesor que tenga alumnos con estas necesidades registrará las medidas que estima necesarias para la atención del alumnos en concreto, según documentos en la web de orientación, y que se concretan en el Plan Incluyo y Anexos.

6.3.2.1. Alumnado con problemas de lectoescritura. Dislexia.

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.

- Adaptación de los criterios de calificación con el fin de que las dificultades y barreras en la comunicación no supongan un impedimento (penalización por faltas de ortografía para alumnos con dislexia, ...)
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos.

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a Dislexia. **Anexo D02 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>**

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con Dislexia.* **Anexo D06 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>**

6.3.2.2. Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TDAH. **Anexo D01 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>**

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con TDAH.* **Anexo D05 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>**

6.3.2.3. Alumnado con otros trastornos de aprendizaje (Otras DEA):

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)

- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con otras DEA. Anexo D04 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>*

6.3.3. Medidas específicas para Alumnos con Altas Capacidades

- Diseño de un Plan Individualizado de Enriquecimiento Curricular.
- Flexibilización de las enseñanzas.
- Programas de Enriquecimiento Educativo fuera del horario lectivo
- Participación en proyectos específicos del centro para la atención al alumnado con AACC. Proyecto Synapse.

<https://orientacion.iessapereaude.com/synapse/>

6.3.4. Medidas específicas para alumnos de Compensación Educativa

- Medidas de acceso al currículo (metodológicas, organizativas,...) y de evaluación
- Facilitarles recursos adaptados.

6.3.5. Medidas específicas para alumnos de Incorporación Tardía

- Criterios preferentes para la escolarización es la edad del alumno que cumple en el año natural en el que se inicia el curso académico.
- Con 16 y 17 años, sin papel de homologación, ni solicitud, pueden ser escolarizados en 4º de la ESO.
- Cuando el alumno se incorpora al centro se le hace una evaluación inicial, si existe un desfase curricular de más de dos años el alumno podrá ser escolarizado en un curso inferior. Esto tendrá los mismos efectos que una repetición ordinaria. La evaluación inicial se realizará mediante una prueba que medirá las competencias fundamentales y no sólo los contenidos (referidos como conceptos generales de ciencias). La prueba debe estar diseñada para evaluar sus conocimientos y habilidades de manera justa y adecuada, evitando que las dificultades lingüísticas o de adaptación afecten negativamente los resultados.
- Si el alumno alcanza el nivel curricular de competencia adecuado se le podrá incorporar al curso que le corresponda por edad.

- Se pueden incorporar directamente a FPB, con la edad entre 15 y 18.

6.3.6. Medidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales de salud

- Aulas hospitalarias.
- Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario
- Centros Terapéuticos
- Medidas de acceso al currículo y medidas de adaptación de la evaluación.

6.4. Detección de necesidades educativas

Cuando el profesorado detecte que un alumno puede presentar necesidades educativas y, por tanto, precisar de una valoración para el ajuste de las medidas necesarias, se procederá según se especifica en el Plan Inluyo: informando al tutor del grupo correspondiente y completando el documento de derivación del Departamento de Orientación.

https://docs.google.com/document/d/1-XiJa4uD_0DNbzR8WHo558DMnz1pTely/edit

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

7.1 Actividades extraescolares. Salidas.

El Departamento intentará aprovechar las salidas de los demás departamentos para realizar distintas actividades con los distintos grupos y niveles.

Cualquier otra actividad relacionada con las matemáticas que pueda surgir a lo largo del curso y que en este momento es desconocida para nosotros.

7.2 Actividades complementarias.

Actividades Complementarias del Centro en las que participarán todos los Departamentos:

El Departamento colaborará en las realizadas por otros, especialmente en las Jornadas Culturales, días especiales, acogida a 1º ESO, etc.

Las actividades propias del Departamento previstas para estos días serían:

- **DÍA DE LA PAZ.** Por determinar

➤ **DÍA DEL LIBRO.** Por determinar.

Actividades Complementarias propias del Departamento

Actividades Complementarias propias del Departamento

- Nombre de la actividad: Talleres Divermates
Profesores encargados: Todos los profesores del departamento
Fechas y horarios probables: 11, 12 y 13 de diciembre.
Esta actividad consta de dos talleres diferentes, un taller de música y matemáticas dirigido a 2º ESO y un taller de probabilidad para 4º ESO. La actividad se realizará en el instituto.
- Nombre de la actividad: Proyecto interdisciplinar Pitágoras (Dibujo, Música y matemáticas)
Profesores encargados: Todos los profesores del departamento que impartan clase en 2º ESO y 3º ESO
Fechas y horarios probables: tercera semana de diciembre.
Se aprovechará el taller de música de divermates para arrancar un taller sobre el pitagorismo.
- Nombre de la actividad: Concurso de Primavera de Matemáticas
Profesores encargados: Todos los profesores del departamento
Fechas y horarios probables: Primera parte en febrero, segunda parte en abril
Esta actividad trata de fomentar el gusto por los problemas y retos matemáticos, la primera selección se realizará en el instituto en horario escolar en el mes de febrero, la segunda parte se realizará en la facultad de matemáticas de la universidad complutense.
- Nombre de la actividad: Día de π
Profesores encargados: Todos los profesores del departamento
Fechas y horarios probables: 14 de marzo
Esta actividad se realizará durante ese día con distintos cursos, donde se realizarán distintas actividades relacionadas con el número π . Distintas formas de obtener el número, concurso de memorización de los decimales de π
- Nombre de la actividad: Concurso de fotografía matemática.
Profesores encargados: Todos los profesores del departamento
Fechas y horarios probables: Segundo trimestre.

- Nombre de la actividad: Feria de la ciencia

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento

Fechas y horarios probables:

El departamento realizará distintas actividades durante ese día

- Nombre de la actividad: Torneo de Ajedrez de los domingos

Profesores encargados: Miguel Laynez Aspenberg

Fechas y horarios probables: Todos los domingos del curso escolar

Todos los domingos se celebra un torneo de 19:00 a 20:00 a partidas de 5 minutos donde participan alumnos, ex alumnos, familiares y profesores de los institutos IES Margarita Salas, IES Galileo Galilei, IES Sapere Aude.

- Nombre de la actividad: Ajedrez en el recreo

Profesores encargados: Miguel Laynez Aspenberg

Fechas y horarios probables: Lunes y viernes en el primer recreo.

Los alumnos pueden venir a jugar al aula de naturaleza con otros compañeros y aprender a jugar.

Siempre que se pueda las actividades se realizarán para que interfiera lo mínimo posible en horario lectivo

7.3 Actividades de final de curso.

Durante los días lectivos comprendidos entre la evaluación de los alumnos y el final de curso se organizarán, tal y como se viene haciendo en pasados cursos, una serie de actividades con carácter lúdico que podrán utilizarse como consolidación y ampliación permitiéndoles profundizar en los conocimientos ya adquiridos.

8. Orientación Académica y Profesional (OAP)

Tal y como se establece en el Plan de Orientación Académica y Profesional del centro, uno de los objetivos es trabajar la OAP desde las áreas, incorporando la dimensión orientadora en cada materia, asociando el aprendizaje curricular con el mundo laboral para lograr no solo vincular el

currículo con la formación profesional sino, además, implementar el interés de los alumnos por la materia.

Para el logro de este objetivo se ponen en marcha las siguientes actuaciones:

- Trabajar la OAP de forma explícita en cada materia:
 - Incluir en la programación de aula elementos y reflexiones que ayuden a entender la vinculación de la asignatura con el mercado profesional y laboral. Conceptos previos que los alumnos tienen sobre estas profesiones y trabajos, oficios y trabajos relacionados con su materia, expectativas laborales en su entorno más próximo y en el resto del estado y/o en el extranjero, responsabilidades, actualización profesional, estilos de vida, organización atendiendo a diversos criterios (económicos, sociales, personales...), recomendaciones y orientaciones al respecto...
 - Incluir salidas profesionales y opciones académicas relacionadas con los objetivos y contenidos de cada materia en toda la Etapa, clarificando las expectativas, prejuicios, conocimientos previos... acercando a los alumnos a una visión realista de estudio y progreso en esa materia.
 - Introducir competencias relacionadas con el ámbito profesional.
 - Definir cómo se estructura esta vinculación: por bloques de contenidos, con sesiones específicas, etc.
- Introducir la OAP a través de actividades complementarias (charlas de expertos, visitas a empresas, etc.)
- Información a los alumnos sobre el marco educativo relacionado con su materia: estructura de las enseñanzas en el sistema educativo, opciones de continuidad con los estudios: planes de estudio, formación, dificultades, lugares en donde se encuentran, condiciones de acceso, titulaciones, becas, recomendaciones y orientaciones al respecto...
- Trabajar la OAP a través de la tutoría, tal y como se detalla en el Plan de Acción Tutorial.

Los objetivos del el proyecto Xcelence para los alumnos de 1º de la ESO son los siguientes:

- El alumnado será capaz de llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, adquiriendo herramientas de análisis individual, para conocer sus intereses, aptitudes, capacidades, fortalezas y debilidades, a través de la puesta en marcha de un taller de educación emocional.
- El alumnado iniciará un proceso de reflexión de las opciones académicas y profesionales que pueden estar más acorde a sus intereses, a partir del trabajo de autoconocimiento y a través de cuestionarios específicos.
- El alumnado será capaz de relacionar los contenidos de las asignaturas con las salidas profesionales y los posibles itinerarios académicos, partiendo de la reflexión sobre su visión de la asignatura, para entender la aplicación de los contenidos y aumentar su interés por la asignatura.

El departamento de matemáticas se reunirá con la coordinadora del programa Xcelence para la elaboración del plan de orientación profesional a lo largo del curso.

**ANEXO 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS PARA ALUMNOS REPETIDORES DE
MATEMÁTICAS 2º ESO**

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Actividades de lectura del material aportado por el profesor con el contenido de la unidad didáctica correspondiente	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Actividades de síntesis y elaboración de mapas conceptuales: extracción de ideas principales y secundarias de las diferentes unidades didácticas	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Lectura de artículos científicos relacionados con la temática impartida y resumen de las ideas principales	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Adquisición de rutinas de clase, donde el alumno escuche e interiorice las instrucciones dadas por el docente y realice aquello que se le ha indicado de manera correcta.	En todas las clases de la materia impartidas	
Elaboración de textos de hasta 10 líneas de forma correcta.	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Realización de una exposición oral utilizando el lenguaje adecuado con una comunicación no verbal correcta.	Realización del proyecto del tema que considere el docente.	

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Realización de operaciones matemáticas sencillas en las unidades didácticas.	Aritmética	
Actividades donde se relaciona los contenidos vistos con la realidad que rodea al alumno.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso	
Interpretación de gráficas: el alumno debe ser capaz de interpretar gráficas sencillas y obtener datos de ellas.	En todos los bloques cuyos contenidos incluyan gráficas y diagramas.	
Realización de problemas de la vida cotidiana que implique la proporcionalidad y los porcentajes. Como cambio del número de personas en una receta.	Bloque de aritmética.	
Realización de operaciones básicas, multiplicación, división. Cálculo mental.	Bloque de aritmética.	

COMPETENCIA DIGITAL

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Elaboración de documentos en línea, subida de los mismos a Drive	En las unidades didácticas en las que se considere necesario.	
Adjuntar documentos a las tareas de Classroom	En las unidades didácticas en las que se considere necesario.	
Transformar un documento a pdf.	En todas las unidades.	
Compartir documentos en línea con los compañeros de equipo	En las unidades didácticas en las que se considere necesario.	
Búsqueda de información en la red, selección de la información adecuada y elaboración de documentos y o tareas con las informaciones encontradas	En las unidades didácticas en las que se considere necesario.	
Actividades que fomenten un uso responsable de los medios audiovisuales.	En las unidades didácticas en las que se considere necesario.	
Actividades con Geogebra para ayudar a la visualización de conceptos geométricos.	En el bloque de Geometría	

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Planificación de tareas, adecuación en tiempo y forma a las entregas programadas	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Extracción de la información necesaria para la adquisición de conocimientos relacionados con los contenidos impartidos por el docente	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Resolución de dudas a partir de información obtenida por el propio alumno tanto en formato digital como físico.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Elaboración del cuaderno y los apuntes de clase siguiendo las pautas marcadas por el profesor. Debe tener especial atención en la organización de los conocimientos y la síntesis final por unidad.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Elaboración de actividades de corrección de ejercicios donde el alumno toma conciencia de sus errores y/o de coevaluación mediante rúbricas de corrección.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	

COMPETENCIA CIUDADANA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Realización de trabajos colaborativos en los que el alumno respete las normas y sea capaz de dialogar y coordinarse con los compañeros del grupo.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Resolución de conflictos y dudas que surjan durante la elaboración de trabajos colaborativos	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Realización de actividades en las que el alumno se implique en el enriquecimiento del centro.	Feria de la Ciencia. Día de la mujer y la niña en la ciencia. Día del Medioambiente.	

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
El alumno es puesto en situaciones en los que debe potenciar su iniciativa y proponer ideas. Preguntas orales durante la clase, relacionadas con los conocimientos impartidos en ese momento por el docente. Debates. Proyectos.	En aquellas clases en las que el docente lo considere apropiado.	
El alumno debe trabajar en equipo e intentar que potencie un rol activo en la resolución de problemas, proponiendo soluciones.	En aquellas clases en las que el docente lo considere apropiado.	

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Realización del cuaderno de clase siguiendo las pautas proporcionadas por el docente, cuidando la estética y la presentación, así como las normas básicas de elaboración de este documento	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Cuidado de la estética y la presentación de todos aquellos trabajos y documentos que se le pida elaborar durante el curso	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	

COMPETENCIA PLURILINGÜE

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Lectura de artículos científicos relacionados con la temática impartida en inglés y resumen de las ideas principales	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Visualización de vídeos en inglés de interés científico en el que deben dar respuesta a algunas preguntas	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Nomenclatura usada en el lenguaje de las matemáticas.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	